COMPENSAR · AGENCIA DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL

Manual de uso de la Plataforma de Fomento Empresarial

Paso a paso de cada proceso, por rol. Cada paso indica el requisito del Anexo 07 (FUN) o del ERS (RF) que demuestra, para comprobar el cumplimiento sobre la plataforma.

430
pasos guiados

98
funcionalidades FUN citadas

138
requisitos RF del ERS citados

12
roles

30 de octubre de 2026
versión

Contenido

1. Introducción
- 1.1 Qué es
- 1.2 Quién la usa
- 1.3 Roles y alcance
- 1.4 Cómo ingresar
- 1.5 Recuperar la contraseña
- 1.6 Primer ingreso
- 1.7 Cambiar de empresa activa
- 1.8 Mi cuenta
- 1.9 Cierre por inactividad
- 1.10 Lo que ve cada uno en el menú

2. Procesos

(a) Configuración de la plataforma
- a.1 Programas
- a.2 Ejes, líneas y rutas
- a.3 Catálogo de servicios
- a.4 Aliados
- a.5 Marca y logo
- a.6 Canales y textos de los mensajes
- a.7 Plantillas de mensajes
- a.8 Roles y permisos
- a.9 Usuarios
- a.10 Verificar en la auditoría

(b) Convocatorias, eventos y cursos
- b.1 Crear la convocatoria, evento, charla o curso
- b.2 Sesiones, asistencia mínima y certificados
- b.3 Landing, banner y descripción
- b.4 Publicar, cerrar, duplicar, activar e inactivar
- b.5 Landing pública, enlace corto y QR
- b.6 Buscar eventos y ver el calendario
- b.7 La empresa consulta la oferta y se inscribe
- b.8 Cupo lleno y lista de espera
- b.9 Recordatorios
- b.10 Inscritos y exportación
- b.11 Asistencia individual, masiva, por sesión, por QR y por Teams/Zoom
- b.12 Certificados PDF y verificación pública
- b.13 Evidencias del evento
- b.14 Exportes del listado

(c) Formularios sin código
- c.1 Crear un formulario
- c.2 Diseñar sin código
- c.3 Configurar, asociar y publicar
- c.4 Diligenciar y validar
- c.5 Consultar el estado (participante)
- c.6 Respuestas para el equipo

(d) Registro, validación y activación de empresas
- d.1 Autorregistro de la empresa
- d.2 Crear una empresa individual
- d.3 Cargue masivo (Excel, CSV o JSON)
- d.4 Cargues grandes en segundo plano
- d.5 Bandeja de validación de requisitos
- d.6 Revisar una solicitud
- d.7 Reglas de validación
- d.8 Validación masiva por Excel
- d.9 Avance y reportes de la validación
- d.10 La empresa consulta y responde sus solicitudes
- d.11 Activar o suspender empresas
- d.12 Primer ingreso de la empresa activada
- d.13 Perfil de la empresa
- d.14 Contactos y colaboradores
- d.15 Directorio
- d.16 Sincronizar con Gestión de Clientes

(e) Diagnóstico empresarial
- e.1 Crear el instrumento de diagnóstico
- e.2 Registrar una empresa para diagnóstico
- e.3 Asignar un diagnóstico
- e.4 Autodiagnóstico de la empresa
- e.5 Ver el resultado
- e.6 Clasificación y recálculo
- e.7 Lista y filtros
- e.8 Comparación inicial vs. final

(f) Rutas de acompañamiento
- f.1 Plantillas de ruta
- f.2 Crear una ruta para una empresa
- f.3 Ajustar etapas, metas y aprobar
- f.4 Registrar avance con evidencia
- f.5 La empresa consulta su ruta
- f.6 Cerrar o escalar la ruta

(g) Mentorías y agenda
- g.1 Asignar mentor
- g.2 Asignar ruta, curso o servicio
- g.3 El mentor solo ve sus empresas
- g.4 Disponibilidad del mentor
- g.5 Calendario y consulta de agendas
- g.6 Programar una sesión (mentor o gestor)
- g.7 La empresa agenda con su mentor
- g.8 Reprogramar y cancelar
- g.9 Recordatorios de sesión
- g.10 Registrar el seguimiento
- g.11 Compartir documentos
- g.12 Aceptación por clic de la empresa
- g.13 Mensajes mentor–empresa
- g.14 Historial del acompañamiento

g.15 Vista por rol de servicios, sesiones y documentos
(h) Servicios con aliados
h.1 Remitir la empresa a un servicio
h.2 La empresa acepta
h.3 El coordinador asigna a su mentor
h.4 Sesiones y horas del aliado
h.5 Consulta y exportación por empresa
(i) Resultados, cierres e impacto
i.1 Definir indicadores de gestión e impacto
i.2 Aplicar indicadores a empresas
i.3 Registrar avances
i.4 Tablero de avances
i.5 Consolidar y aprobar el cierre
i.6 Encuestas de satisfacción
i.7 Biblioteca de contenidos
i.8 Informe final de la empresa
i.9 Hoja de ruta en PDF
(j) Soporte de pagos
j.1 Revisar el reporte del aliado
j.2 Descargar y comparar
j.3 Aprobar con separación de funciones
(k) Seguimiento y alertas
k.1 Estado general
k.2 Semáforo de empresas
k.3 Reglas de alerta
k.4 Atender alertas
k.5 Tareas y evidencias operativas
(l) Reportes y analítica
l.1 Reportes R-01 a R-15
l.2 Analítica
l.3 Tableros configurables
l.4 Constructor de consultas
l.5 Conexión con Power BI
l.6 Trazabilidad de punta a punta
l.7 Centro documental
l.8 Exportar en cuatro formatos
(m) Auditoría y control
m.1 Registro de auditoría inalterable
m.2 Notificaciones con estado
m.3 Pruebas automáticas
(n) Integraciones y técnica (para TI)
n.1 API REST y documentación
n.2 Webhooks firmados
n.3 Colas, OnBase y circuit breakers
n.4 Procesos por lotes
n.5 Seguridad
n.6 Estado y salud de la plataforma
n.7 Exportación total y datos personales
n.8 Agrupación de requisitos técnicos (TEC)
3. Casos de uso del ERS (recorridos de demostración)
CU-01 · Configurar el programa sin código
CU-02 · Publicar un evento y llenar el cupo
CU-03 · Activar empresas en lote
CU-04 · Acompañar con mentorías y aceptación
CU-05 · Remitir a un aliado y soportar el pago
CU-06 · Cerrar y reportar
Criterios globales del ERS
Anexo A. Índice de requisitos
A.1 Funcionalidades del Anexo 07 (FUN-03 a FUN-100)
A.2 Requisitos funcionales del MVP (ERS §4)
A.3 Requisitos funcionales Deseables y Futuros (ERS §5)
A.4 Reglas de acceso (ERS §3)
A.5 Requisitos no funcionales (ERS §7)
A.6 Requisitos técnicos (TEC)
A.7 Casos de uso (ERS §9)
Anexo B. Usuarios de demostración y archivos de prueba
B.1 Usuarios de demostración
B.2 Archivos de prueba (carpeta demo/)

Versión para funcionarios de Compensar, aliados, empresas y el comité que evalúa el cumplimiento del ERS (Anexo 07).

Cómo leer este manual

- Cada capítulo es un **proceso** del programa. Al inicio dice **quién lo hace** y con qué usuario de demostración se prueba.
- Los pasos están numerados. Cada paso dice **dónde** (menú › pantalla › pestaña), **qué hacer** (botón o campo en **negrita**, con el nombre exacto de la pantalla) y **qué debe verse**.
- Al final de cada paso o grupo de pasos hay una línea **Cumple:** con los requisitos que ese paso demuestra (FUN del Anexo 07, RF/RN/RNF del ERS, TEC).
- El Anexo A (Índice de requisitos) lleva de cada requisito al paso donde se demuestra.
- Las rutas del menú se escriben así: **Sección del menú › Opción**. Ejemplo: **Administración › Configuración › pestaña Programas y rutas**.

> **Nota:** Las integraciones con sistemas de Compensar (IAM/SSO corporativo, OnBase, Gestión de Clientes, Microsoft 365/Outlook, correo, SMS y WhatsApp) están construidas detrás de adaptadores y funcionan en **modo simulado** hasta recibir las credenciales y ambientes de prueba de Compensar. En modo demostración la plataforma muestra en pantalla los códigos de verificación y las claves temporales; en producción (`DEMO_MODE=0`) solo llegan por correo.

---

1. Introducción

1.1 Qué es

La Plataforma de Fomento Empresarial es una aplicación web para operar de punta a punta el programa: convocatorias y eventos, registro y activación de empresas, validación de requisitos, diagnóstico, rutas y mentorías, servicios con aliados, cierres, soporte de pagos, seguimiento, reportes, analítica y auditoría.

Funciona en cualquier navegador moderno, en computador y en celular, sin instalar nada.

CUMPLE `RNF-USA-02` `RNF-USA-03/04` `RNF-USA-05` `TEC-11` `TEC-16`

1.2 Quién la usa

- **Funcionarios de Compensar** (Administrador, Auxiliar Administrativo, Evaluador, gestores, mentores, Aprobador de pagos, Auditor).
- **Aliados** (Coordinador de aliado y sus mentores).
- **Empresas** (representante y colaboradores).

1.3 Roles y alcance

Cada persona ve **solo** lo que su rol y su alcance le permiten. El alcance puede ser: toda la organización, un programa, un aliado, los registros asignados o su propia empresa. Una persona puede tener varios roles; los permisos se suman. Los nombres y permisos de los roles se cambian sin desarrollo (capítulo 2, sección «Roles y permisos»).

#	ROL	QUÉ HACE	ALCANCE	USUARIO DEMO
1	Administrador	Configura y opera todo: programas, catálogo, marca, plantillas, roles, usuarios, integraciones	Toda la organización	`admin@compensar.test`
2	Auxiliar Administrativo	Inscritos, asistencia, certificados, activación y validación de empresas, cargue masivo	Programa	`aux@compensar.test`
3	Evaluador	Evalúa empresas asignadas y valida requisitos	Registros asignados	`evaluador@compensar.test`

#	ROL	QUÉ HACE	ALCANCE	USUARIO DEMO
4	Gestor de Contenidos	Crea y publica eventos, landings, formularios y biblioteca	Programa	`contenidos@compensar.test`
5	Gestor de Cursos	Cursos, inscripciones, asistencia y certificados	Programa	`cursos@compensar.test`
6	Gestor de Mentorías	Asigna mentores, rutas y servicios; remite a aliados; consolida y aprueba cierres; indicadores y alertas	Programa	`gestor@compensar.test`
7	Mentor	Acompaña sus empresas: agenda, seguimiento, documentos, diagnóstico, rutas, indicadores	Empresas asignadas	`mentor1@compensar.test` (asignado a La Espiga), `mentor2@compensar.test` (sin asignaciones)
8	Coordinador de aliado	Reparte las remisiones de su aliado entre sus mentores	Su aliado	`coord@crecer.test`
9	Aprobador de pagos	Revisa y aprueba el reporte de servicios por aliado (soporte de pago)	Toda la organización	`pagos@compensar.test`
10	Auditor	Consulta la auditoría y los reportes en solo lectura	Toda la organización	`auditor@compensar.test`
11	Vinculado / Empresa	Representante: perfil, colaboradores, inscripciones, autodiagnóstico, agenda, aceptaciones	Su empresa	`empresa1@laespiga.test`, `empresa2@textiles.test`, `empresa3@tecnosoft.test`
12	Colaborador empresa	Accede a mentorías y capacitaciones de su empresa	Su empresa	(lo invita el representante)

El mentor de un aliado usa el rol Mentor con alcance de su aliado (usuario demo `mentor@crecer.test`). El detalle de permisos de cada rol está en `docs/CATALOGO-ROLES.md`.

CUMPLE `FUN-07` `RF-ACC-07` `RN-02` `RN-04` `TEC-8/9` `TEC-101`

1.4 Cómo ingresar

Abra la dirección de la plataforma. Verá la pantalla de ingreso con dos pestañas: **Funcionarios y aliados** y **Empresas**.

Funcionarios de Compensar

1. En la pestaña **Funcionarios y aliados**, haga clic en **Ingresar con cuenta corporativa (SSO)**.
2. Se abre la pantalla de ingreso corporativo (en la demostración es el IdP de prueba «IAM corporativo · simulado»: elija el funcionario y pulse **Autorizar e ingresar**).
3. Debe verse: entra a la plataforma sin crear contraseña. Sus roles salen de los grupos del IAM. Si su cuenta está desactivada en el IAM o ya no está en un grupo autorizado, no entra.
4. Alternativa: escriba **Correo** y **Contraseña** y pulse **Ingresar**. Luego viene la **verificación en dos pasos** (ver abajo).

CUMPLE `FUN-03` `RF-ACC-02` `RN-07` `RNF-SEG-01/02` `TEC-1` `TEC-2` `TEC-3 (Parcial: SAML vía Entra ID o broker)` `TEC-4`

Verificación en dos pasos (funcionarios y aliados)

1. Después de la clave, la plataforma pide un código de la aplicación autenticadora (Microsoft Authenticator, Google Authenticator u otra).
2. La primera vez: escanee el código QR que aparece (o escriba la clave manual) y pulse **Activar y entrar**. Las veces siguientes: escriba el código y pulse **Verificar e ingresar**.
3. Si perdió el celular, use **Usar un código de recuperación**.
4. Debe verse, la primera vez: la pantalla «Verificación en dos pasos activada» con sus códigos de recuperación. Guárdelos; no se vuelven a mostrar.

Nota: En modo demostración el código vigente aparece en un recuadro «MODO DEMO». La plataforma no usa SMS como segundo factor.

CUMPLE `RF-ACC-05` `RN-08` `TEC-6` `RNF-SEG-01/02`

Aliados (coordinador y mentores del aliado)

1. Pestaña **Funcionarios y aliados** → **Correo** y **Contraseña** → **Ingresar**.
2. Complete la verificación en dos pasos como se explicó arriba.

CUMPLE `RF-ACC-05` `RN-08`

Empresas

1. Haga clic en la pestaña **Empresas**.
2. Escriba el **Correo de la empresa** y pulse **Enviar código**.
3. Revise su correo. Escriba el **Código de 6 dígitos** y pulse **Verificar y entrar**. El código vence en 10 minutos.
4. Si se equivocó de correo, use **Usar otro correo o reenviar código**.
5. Debe verse: el inicio de su empresa. El mensaje es el mismo exista o no el correo (no revela qué correos están registrados). Tras 5 códigos errados la cuenta queda bloqueada 15 minutos para códigos.

Nota: En modo demostración el código aparece en un recuadro amarillo «MODO DEMO — tu código es…».

CUMPLE `FUN-18` `RF-ACC-03` `RF-ACC-05` `RN-08` `RNF-SEG-03` `TEC-7 (Parcial: el WAF Bot Control es de infraestructura)`

1.5 Recuperar la contraseña

1. En la pantalla de ingreso, junto a **Contraseña**, haga clic en **¿La olvidaste?**

2. Escriba su correo y pulse **Enviar código**.

3. Escriba el código recibido, la **Nueva contraseña** (mínimo 10 caracteres con mayúscula, minúscula y número) y pulse **Cambiar contraseña**.

4. Debe verse: el mensaje «Si el correo existe, enviamos un código a…» (no revela si existe). Al cambiar la clave se cierran sus otras sesiones. Tras 5 intentos fallidos hay bloqueo temporal.

CUMPLE `FUN-04` `RF-ACC-03` `TEC-1`

1.6 Primer ingreso

Clave temporal (usuarios invitados)

1. Ingrese con el correo y la clave temporal que recibió en la invitación.

2. La plataforma lo lleva a **Cambia tu contraseña**. Escriba **Nueva contraseña**, **Repetir contraseña** y pulse **Guardar y continuar**.

3. Debe verse: no puede usar la plataforma hasta cambiarla. La clave temporal vence a los 3 días; si vence, el administrador usa **Reenviar invitación** (capítulo 2, paso «Usuarios»).

CUMPLE `FUN-05` `RF-ACC-04` `TEC-1`

Pasos obligatorios de la empresa

1. La primera vez que entra una empresa activa, aparece la pantalla **Primer ingreso**.

2. Acepte la autorización de datos y complete el perfil: **Sector ***, **Tamaño**, **Ciudad**, **Propuesta de valor ***, **Red social / sitio web**. Pulse **Guardar y continuar**.

3. Debe verse: mientras no los complete, cualquier pantalla lo devuelve a **Primer ingreso**. Al terminar ve el inicio de su empresa con la bienvenida.

CUMPLE `FUN-28` `FUN-30` `RF-PAR-08` `RF-EMP-06` `RF-EMP-10` `RNF-PRI-03`

1.7 Cambiar de empresa activa

Si su correo es contacto de más de una empresa:

1. En la barra superior, haga clic en el nombre de la empresa.
2. En el menú **Trabajar con la empresa**, elija la empresa.
3. Debe verse: toda la plataforma muestra los datos de esa empresa. El cambio queda en la auditoría.

CUMPLE `RF-EMP-03` `FUN-06`

1.8 Mi cuenta

Haga clic en su nombre (arriba a la derecha) › **Mi cuenta y seguridad.** Hay cinco pestañas:

1. **Mis datos**: **Nombre completo**, **Correo**, **Celular**, **Cargo**. Abajo ve **Roles y alcance.**
2. **Contraseña**: **Contraseña actual**, **Nueva contraseña**, **Confirmar nueva contraseña** → **Cambiar contraseña.** Al cambiarla se cierran sus sesiones en otros equipos. (Si entra por SSO, la clave se administra en el IAM de Compensar.)
3. **Verificación en dos pasos**: **Configurar ahora** o **Reconfigurar (nuevo celular)**, **Generar nuevos códigos** y **Desactivar 2FA** (no se permite si su rol la exige).
4. **Notificaciones**: elija los canales (correo, SMS, WhatsApp) y los mensajes no esenciales que no quiere recibir → **Guardar preferencias.** Los mensajes de seguridad (códigos, invitaciones, recuperación y alertas) se envían siempre.
5. **Sesiones activas**: ve cada equipo, método de ingreso e IP. Puede pulsar **Cerrar** en una sesión o **Cerrar todas las demás.**

CUMPLE `RF-ACC-05` `RF-NOT-05` `TEC-1` `TEC-6`

1.9 Cierre por inactividad

Si no usa la plataforma durante el tiempo configurado (30 minutos por defecto), la sesión se cierra sola y debe ingresar de nuevo. El tiempo se cambia en **Administración › Configuración › pestaña Marca y**

canales › Cierre por inactividad (min) o en **Administración › Integraciones y API › pestaña Seguridad**.

CUMPLE `RF-ACC-10` `RN-09` `TEC-104`

1.10 Lo que ve cada uno en el menú

El menú lateral tiene las secciones **General**, **Convocatorias**, **Empresas**, **Acompañamiento**, **Control** y **Administración**. Cada persona solo ve las opciones de su rol. La empresa ve nombres propios: **Mi empresa**, **Mi diagnóstico**, **Mi ruta**, **Mis documentos**, **Mi informe final**, **Mis colaboradores**, **Mis solicitudes**.

Si alguien abre por enlace directo un registro que no le corresponde, ve la pantalla **Sin acceso**.

CUMPLE `RN-02` `RF-ACO-03`

---

2. Procesos

(a) Configuración de la plataforma

Quién lo hace: Administrador (`admin@compensar.test`). Todo se hace sin desarrollo y cada cambio queda en la auditoría.

a.1 Programas

1. Vaya a **Administración › Configuración › pestaña Programas y rutas**.
2. En **Nuevo programa** escriba **Nombre**, **Responsable**, **Desde**, **Hasta** (vigencia) y **Requisitos de acceso**. Pulse **Crear programa**.
3. Para editar un programa existente, cambie **Programa**, **Responsable**, **Vigencia desde**, **Hasta**, **Requisitos de acceso (descriptivos)** y **Estado**, y pulse **Guardar programa**.
4. Debe verse: el programa en la lista (en la demo ya existen *Emprendimiento* y *Territorio MIPYME*).

CUMPLE `RF-PAR-01` `CU-01`

a.2 Ejes, líneas y rutas

1. En la misma pestaña, dentro de cada programa, está el bloque **Ejes → Líneas → Rutas**.
2. Escriba en **Nuevo eje**, **Nueva línea** o **Nueva ruta** y pulse **+**.
3. Para renombrar, haga clic sobre el nombre, cámbielo y pulse **Guardar**.
4. Para retirar uno, pulse **Inactivar** (después puede pulsar **Activar**).
5. Debe verse: el elemento inactivo queda atenuado con la marca «inactiva»; no se borra y conserva su historial y asignaciones. El cambio de nombre queda en auditoría con el valor anterior y el nuevo.

CUMPLE `RF-PAR-02` `CU-01`

a.3 Catálogo de servicios

1. Vaya a **Administración › Configuración › pestaña Catálogo de servicios.**
2. En **Nuevo servicio** llene **Nombre**, **Programa**, **Línea**, **Aliado**, **Tipo**, **Horas**, **Sesiones**, **Costo interno (informativo)** e **Indicadores.** Pulse **Crear servicio.**
3. Use **Inactivar** / **Activar** para retirar o recuperar un servicio.
4. Debe verse: el servicio en la tabla. Este mismo catálogo se usa para remitir empresas, armar rutas y definir indicadores.

CUMPLE `RF-PAR-03` `FUN-41` `RF-SRV-03` `CU-01`

a.4 Aliados

1. Vaya a **Administración › Configuración › pestaña Aliados.**
2. Escriba **Razón social** y **NIT** y pulse **Crear aliado.**
3. Luego invite al coordinador y a sus mentores desde **Usuarios** (paso a.9), con alcance de ese aliado.
4. Debe verse: el aliado en la lista. El coordinador y los mentores del aliado solo verán lo de su aliado.

CUMPLE `RF-PAR-05` `CU-01`

a.5 Marca y logo

1. Vaya a **Administración › Configuración › pestaña Marca y canales.**
2. En **Logo** elija una imagen PNG o JPG (máx. 2 MB) y pulse **Subir logo**. Para quitarlo, **Quitar logo.**
3. Cambie **Nombre de la organización**, **Color principal** y **Subtítulo.** Pulse **Guardar.**

4. Debe verse: toda la interfaz cambia de color y nombre. El logo aparece en el menú, las pantallas de ingreso, las landings y los certificados. El logo pasa por el antivirus.

CUMPLE `RF-PAR-06`

`RNF-USA-06 (Parcial: se ajusta al manual de UX/UI cuando Compensar lo entregue)` `CU-01`

a.6 Canales y textos de los mensajes

1. En la misma pestaña **Marca y canales**, marque o desmarque **Canal correo**, **Canal sms** y **Canal whatsapp**.
2. Ajuste **Prefijo de SMS y WhatsApp** y **Pie de los correos**.
3. Ajuste también **Texto de bienvenida de empresas**, **Versión del texto de datos personales**, **Texto de autorización (Ley 1581)**, **Pasos obligatorios del primer ingreso (uno por línea)** y **Cierre por inactividad (min)**.
4. Pulse **Guardar**.
5. Debe verse: los canales apagados dejan de enviar. Todos los mensajes salen en español con el nombre de la marca (asunto «Compensar | …» y prefijo en SMS y WhatsApp).

> **Nota:** Los proveedores de correo, SMS y WhatsApp están simulados hasta contratarlos. El remitente se configura; SPF, DKIM y DMARC se configuran en el dominio de Compensar al desplegar (`RF-NOT-02` queda **Parcial**).

CUMPLE `RF-NOT-01` `RF-NOT-02 (Parcial)` `RF-NOT-04` `RF-PAR-08` `RF-EMP-10` `RF-ACC-10` `RNF-PRI-03` `TEC-12`

a.7 Plantillas de mensajes

1. Vaya a **Administración › Configuración › pestaña Plantillas de mensajes.**
2. Cada plantilla tiene canal (correo, SMS o WhatsApp) y variables. Edite el texto y pulse **Guardar**.

3. Debe verse: al editarla queda **pendiente** de aprobación. Pulse **Aprobar (Compensar)** para habilitarla.

4. Una plantilla no aprobada **no se envía**. En la demo, la plantilla de *remisión* por WhatsApp viene pendiente.

CUMPLE `RF-PAR-07` `FUN-45` `RF-ACO-11` `CU-01`

a.8 Roles y permisos

1. Vaya a **Administración › Configuración › pestaña Roles y permisos**.

2. Para crear un rol: escriba **Nuevo rol (nombre)** (ejemplo «Evaluador senior»), elija **Copiar permisos de** (ejemplo *Evaluador*) y pulse **Crear a partir de otro**.

3. En cualquier rol, marque o desmarque permisos y pulse **Guardar permisos**.

4. Debe verse: el rol nuevo con sus permisos, listo para asignar. Los 12 roles base vienen sembrados.

> **Nota:** Los permisos de los roles base están protegidos por una prueba automática (`npm test`) que recorre las 852 combinaciones rol × permiso y falla si alguna cambió sin aprobación (capítulo (m)).

CUMPLE `FUN-07` `RF-ACC-07` `RF-ACC-08` `RN-02` `TEC-8/9` `CU-01`

a.9 Usuarios

1. Vaya a **Administración › Usuarios**.

2. En **Invitar usuario** llene **Nombre**, **Correo**, **Celular**, **Rol**, **Alcance** y **Programa / aliado (según alcance)**. Pulse **Enviar invitación**.

3. Debe verse: el usuario en estado «invitado». La invitación llega con clave temporal (en modo demo se muestra en pantalla). Los funcionarios, en producción, entran por SSO.

4. Use los filtros (**Todos los estados**, **Todos los roles**) y pulse **Filtrar** para buscar.

5. Acciones por usuario: **Reenviar invitación**, **Revocar invitación**, **Desactivar** y **Reactivar**. El efecto es inmediato.

6. Para dar un segundo rol: en **Agregar rol adicional a un usuario (roles combinados)** elija **Usuario**, **Rol**, **Alcance** y **Programa / aliado**, y pulse **Asignar**. Para quitar un rol pulse la **×** junto al rol (título «Revocar rol»).

7. Delegación: el Gestor de Mentorías invita mentores; el Coordinador de aliado invita a sus mentores; la empresa invita a sus colaboradores (en su menú, **Mis colaboradores**). Nadie se asigna roles a sí mismo.

8. Debe verse: cada asignación, revocación, activación y desactivación queda en la auditoría con el valor anterior y el nuevo. Las invitaciones no aceptadas en 90 días se anonimizan solas.

CUMPLE `FUN-03` `FUN-07` `RF-ACC-01` `RF-ACC-04` `RF-ACC-09` `RN-03` `RN-04` `RN-06` `RN-10` `RNF-SEG-04` `RNF-PRI-05` `TEC-8/9` `CU-01`

a.10 Verificar en la auditoría

1. Vaya a **Control › Auditoría**.

2. Debe verse: cada cambio anterior con usuario, acción, entidad, **Antes → Después** e IP.

CUMPLE `CU-01 (criterio de aceptación)` `RF-AUD-01`

(b) Convocatorias, eventos y cursos

Quién lo hace: Gestor de Contenidos (`contenidos@compensar.test`) y Gestor de Cursos (`cursos@compensar.test`) crean y publican; Auxiliar Administrativo (`aux@compensar.test`) y Gestor de Cursos manejan inscritos, asistencia y certificados; las empresas (`empresa1@` , `empresa2@` , `empresa3@`) se inscriben.

b.1 Crear la convocatoria, evento, charla o curso

1. Vaya a **Convocatorias › Eventos y cursos** y pulse **+ Nuevo evento o curso**.
2. En **Datos básicos** llene: **Nombre ***, **Programa *** (solo aparecen sus programas), **Tipo**, **Modalidad**, **Inicio (hora Colombia) ***, **Fin (última sesión)**, **Lugar o enlace**, **Cupo**, **Costo interno (COP)**, **Público**, **Responsable**, **Requisitos** y **Formulario externo (Microsoft Forms)**.
3. Debe verse: solo el nombre y la fecha de inicio son obligatorios. Si intenta otro programa que no es suyo, no aparece y el servidor lo rechaza.

CUMPLE `FUN-08` `FUN-09` `FUN-10` `FUN-11` `RF-CON-01` `RF-CON-02` `RF-CON-03` `RF-CON-04`

b.2 Sesiones, asistencia mínima y certificados

1. En **Sesiones, asistencia y certificados** llene **Número de sesiones**, **Asistencia mínima %** (80 % por defecto), **Intensidad horaria total (h)** y **Min. conexión virtual**.
2. Marque **Certificados automáticos** si quiere que el PDF se emita solo al terminar.
3. En **Recordatorios** escriba cuándo avisar, por ejemplo `7d,1d,1h` .
4. Debe verse: un curso de varias sesiones lleva asistencia por sesión y certifica a quien cumpla el porcentaje.

CUMPLE `RF-PAR-04` `FUN-12` `RF-CON-05`

b.3 Landing, banner y descripción

1. En **Landing pública** elija la **Plantilla de la landing** (Clásica, Destacada o Minimal).

2. Escriba el **Resumen**. Suba **Banner (imagen JPG/PNG ≤ 5 MB)** o use **…o banner por URL**.

3. Escriba la **Descripción** (admite negrita, cursiva, viñetas, subtítulos y enlaces; no HTML).

4. Marque **Publicar de inmediato (queda abierto a inscripciones al guardar)** si quiere publicar ya. Guarde.

5. Debe verse: el banner pasa por el antivirus y se verifica su tipo. Un curso nuevo queda abierto en uno o dos minutos.

CUMPLE `FUN-13` `FUN-14` `RF-CON-06` `RF-CON-07` `RF-PAR-04`

b.4 Publicar, cerrar, duplicar, activar e inactivar

1. Abra el evento desde la lista. Arriba están los botones:
   - **Publicar** (si está en borrador), **Cerrar** y **Volver a borrador** (si está publicado).
   - **Duplicar como plantilla**: copia todo menos fechas e inscritos.
   - **Inactivar** / **Activar**: retira el evento sin borrar su historial.
   - **Editar datos del evento** → cambie lo necesario → **Guardar cambios** (puede usar «Quitar la imagen subida actual»).

2. Debe verse: un borrador o un evento inactivo **no** aparece en la oferta ni en la landing.

CUMPLE `FUN-09` `FUN-19` `RF-CON-02` `RF-CON-12`

b.5 Landing pública, enlace corto y QR

1. Con el evento publicado, pulse **Ver landing**.

2. Debe verse: la landing con la marca, el enlace corto (no permite adivinar otros eventos) y el **Código QR de la landing** para compartir.

CUMPLE `FUN-14` `RF-CON-07` `RF-PAR-06` `CU-02`

b.6 Buscar eventos y ver el calendario

1. En **Convocatorias › Eventos y cursos** use el buscador (**Buscar por nombre, descripción, lugar…**) y los filtros de programa, tipo, modalidad, estado y fechas. **Limpiar filtros** los quita.

2. Cambie entre **Lista** y **Calendario**. En el calendario elija **Mes** o **Semana** y navegue con ‹ **Anterior**, **Hoy**, **Siguiente** ›.

3. Debe verse: los eventos por color (publicado, borrador, cerrado). Responde en menos de medio segundo con 154 eventos.

CUMPLE `FUN-15` `FUN-19` `RF-CON-08` `RF-CON-12`

b.7 La empresa consulta la oferta y se inscribe

Quién: empresa (`empresa1@laespiga.test`).

1. Vaya a **Convocatorias › Oferta y eventos**. Busque con **Buscar por nombre o tema…** y los filtros, o cambie a **Calendario**.

2. Debe verse: tarjetas con banner, resumen y **Cupos:** reales. Pulse **Ver detalle / inscribirme**.

3. En la landing marque la casilla de autorización de datos (Ley 1581, con su versión) y pulse **Inscribir a mi empresa**.

4. Debe verse: «Tu empresa está inscrita» y su **Código** de asistencia con el QR que presentará en cada sesión. Si el evento tiene formulario externo aparece **Completar formulario adicional (Microsoft Forms)** →.

5. Si no ha iniciado sesión aparece **Ingresar para inscribirme** o **Registrar mi empresa**.

6. Debe verse también: la plataforma valida sesión, rol, empresa activa y cupo; una segunda inscripción de la misma empresa se rechaza; una empresa pendiente o suspendida no puede inscribirse. Hay límites anti-bots.

CUMPLE `FUN-16` `FUN-17` `FUN-18` `RF-CON-09` `RF-CON-10` `RF-CON-11` `RF-EMP-04` `RNF-PRI-03` `CU-02`

b.8 Cupo lleno y lista de espera

1. Cuando el cupo se llena, la landing muestra la casilla **El cupo está lleno: unirme a la lista de espera** y el botón **Unirme a la lista de espera**.

2. Si un funcionario pulsa **Cancelar** en un inscrito (sección **Inscritos** del evento), el primero de la lista de espera pasa a tener cupo y recibe aviso.

3. Debe verse: el cupo se respeta siempre.

CUMPLE `RF-CON-03` `RF-CON-17` `CU-02`

b.9 Recordatorios

1. En el detalle del evento pulse **Enviar recordatorios** (además salen solos según lo configurado en **Recordatorios**).

2. Vaya a la campana de **Notificaciones** (arriba).

3. Debe verse: correo, SMS y WhatsApp con su estado (entregado, leído, fallido). Nunca se envía dos veces el mismo recordatorio.

CUMPLE `FUN-12` `RF-CON-05` `RF-NOT-03` `CU-02`

b.10 Inscritos y exportación

Quién: Auxiliar Administrativo o Gestor de Cursos.

1. En el detalle del evento, sección **Inscritos**, use **Buscar inscrito** y los filtros (estado, asistencia, lista de espera, certificado).

2. Pulse **Exportar Excel** o **Exportar CSV**.

3. Debe verse: el archivo con los mismos filtros, sesiones asistidas, % y si cumple. Si su rol no tiene permiso de datos personales (por ejemplo `cursos@`), aparece «Tu rol exporta sin datos personales» y el archivo sale sin nombre, correo ni celular. `aux@` sí los ve.

CUMPLE `FUN-20` `RF-CON-13` `CU-02`

b.11 Asistencia individual, masiva, por sesión, por QR y por Teams/Zoom

1. En cursos de varias sesiones, elija la **Sesión** arriba de la tabla.
2. **Individual o masiva:** marque la columna «Asistió» y pulse **Guardar asistencia de la sesión n** (o **Guardar asistencia masiva** si hay una sola sesión).
3. **QR / código:** en **Asistencia por QR / código** escanee o escriba el **Código del inscrito** y pulse **Registrar**.
4. **Teams / Zoom:** en **Reporte de Teams / Zoom (CSV)** elija el archivo (demo: `demo/asistencia-teams.csv`) y pulse **Cargar**.
5. Debe verse: cada inscrito con «2/3 sesiones (67 %)» y si cumple. En el CSV de demo, 45 minutos cumple y 10 minutos no cumple el mínimo de 30.

CUMPLE `FUN-21` `RF-CON-14` `RF-PAR-04` `CU-02`

b.12 Certificados PDF y verificación pública

1. En la sección **Certificados** pulse **Emitir certificados ahora** (o espere la emisión automática, que revisa cada 10 minutos).
2. Debe verse: certificado PDF con la marca, firma electrónica, código y QR, enviado por correo a quien cumple la asistencia mínima.
3. Abra la dirección `/verificar/<código>` (o `/certificado/<código>` y **Verificar firma**).
4. Debe verse: «Certificado válido · Firma válida». Un código falso o un dato alterado muestra que no es válido.

> **Nota:** La firma es electrónica verificable (Ed25519). No es una firma digital de una entidad de certificación acreditada (ECD); si Compensar la exige, se integra su certificado.

CUMPLE `FUN-22` `RF-CON-15` `RF-PAR-06` `CU-02`

b.13 Evidencias del evento

1. En **Evidencias (se almacenan en OnBase)** elija el **Archivo (≤20 MB)** y el **Tipo**, y pulse **Subir evidencia**.

2. Prueba: `demo/hoja-de-ruta.pdf` se acepta; `demo/archivo-infectado.pdf` se rechaza por el antivirus.

3. Debe verse: el archivo con **Referencia OnBase**, **Subido por** y **Fecha**.

CUMPLE `FUN-23` `RF-CON-16` `RF-DOC-01 (Parcial)` `RF-DOC-02` `RF-DOC-03` `CU-02`

b.14 Exportes del listado

1. En **Eventos y cursos** (y en otras listas) use los botones **Excel**, **CSV**, **JSON** o **PDF** del grupo **Exportar**.

CUMPLE `FUN-100` `RF-INT-06`

(c) Formularios sin código

Quién lo hace: Gestor de Contenidos (`contenidos@compensar.test`) o Administrador. Consultan respuestas: Auxiliar, Gestor de Cursos y Gestor de Mentorías. Diligencian: empresas.

c.1 Crear un formulario

1. Vaya a **Convocatorias › Formularios** y pulse **Nuevo formulario**.
2. Escriba **Nombre ***, elija **Tipo** (inscripción, diagnóstico, encuesta o general), **Programa** y **Descripción**. Opcional: **Copiar de (opcional)** o **Empezar en blanco**.
3. Pulse **Crear y abrir el constructor**.

CUMPLE `FUN-50` `RF-FRM-01`

c.2 Diseñar sin código

1. En la pestaña **Diseño y vista previa** pulse **Agregar sección** (en diagnósticos, **Agregar dimensión**) y **Agregar pregunta**.
2. Elija entre 10 tipos: texto corto, párrafo, número, fecha, selección única, selección múltiple, escala, archivo, NIT (valida el dígito de verificación) y ubicación DIVIPOLA (departamento → municipio).
3. Haga clic en la pregunta para editar: enunciado, ayuda, **Obligatoria**, mínimos y máximos, formato y **No permitir valores repetidos**. Para opciones use **+ Agregar opción** o **Pegar varias opciones**.
4. **Bloques listos:** agregan de una vez datos de la empresa, datos de contacto o autorización de datos.
5. **Condición:** mostrar u omitir una pregunta o sección según una respuesta anterior (es igual a, es diferente de, incluye, ≥, ≤, fue respondida, no fue respondida). **Quitar condición** la elimina.
6. Todo se guarda solo («Se guarda automáticamente (Ctrl+S)»). Pulse **Vista previa** para verlo como el participante, con validaciones y lógica funcionando.

CUMPLE `FUN-51` `FUN-52` `FUN-53` `RF-FRM-02` `RF-FRM-03` `RF-FRM-04`

c.3 Configurar, asociar y publicar

1. Pestaña **Configuración y publicación**: **Nombre ***, **Descripción (se muestra al participante)**, **Tipo**, **Programa**, **Asociar a convocatoria o evento**, **Enlace público**, **Acceso** (con inicio de sesión o público con correo), **Permitir más de una respuesta por empresa/usuario** y **Mensaje de confirmación**. Pulse **Guardar configuración**.

2. Pulse **Publicar** (arriba). Si luego edita, verá «Hay cambios sin publicar en el borrador» y el botón **Publicar versión n+1**; **Descartar cambios** vuelve a la última versión.

3. Para dejar de recibir respuestas: **Archivar (cerrar recepción)**; **Restaurar** lo reactiva.

4. Debe verse: cada publicación crea una versión nueva; las respuestas ya recibidas conservan su versión. El enlace aparece en «Comparte este enlace:» y con **Abrir enlace**.

CUMPLE `FUN-11` `FUN-50` `FUN-55` `RF-FRM-01` `RF-FRM-06` `RF-CON-04`

c.4 Diligenciar y validar

Quién: empresa.

1. Abra el enlace `/f/<enlace>` (o desde **Convocatorias › Mis formularios › Formularios disponibles para ti**).

2. Avance por secciones. Un NIT con dígito de verificación errado se marca al instante; los obligatorios y formatos se validan en pantalla y en el servidor.

3. Puede pulsar **Guardar y continuar después**; el borrador también se guarda solo. Al volver abre donde quedó.

4. Pulse **Enviar**. Debe verse: «¡Gracias! Recibimos tu respuesta» con el **Número de radicado**. Llega confirmación por correo, SMS y WhatsApp. Un segundo envío de la misma empresa se rechaza (salvo que se permitan varios).

> **Nota:** En formularios públicos sin sesión, el borrador se guarda solo en ese navegador.

CUMPLE `FUN-56` `FUN-69` `FUN-70` `RF-FRM-07` `RF-FRM-08` `RF-FRM-09`

c.5 Consultar el estado (participante)

1. Vaya a **Convocatorias › Mis formularios**.

2. Debe verse: cada respuesta con radicado, versión, estado (borrador, enviado, en revisión, requiere ajustes, aprobado, rechazado) y motivo. Si está en «requiere ajustes», puede corregir y reenviar. En el detalle puede **Descargar PDF**.

CUMPLE `FUN-71` `RF-FRM-10`

c.6 Respuestas para el equipo

1. En el formulario pulse **Respuestas (n)**. Filtre por estado, versión, empresa, texto, nivel y fechas.

2. Exporte a Excel o CSV.

3. Abra una respuesta. En formularios generales y encuestas use **Cambiar estado** (**Nuevo estado**, **Motivo u observaciones**) → **Guardar y notificar**. Las inscripciones se deciden en **Validación de requisitos** (capítulo (d)).

CUMPLE `FUN-55` `FUN-70` `FUN-71` `RF-FRM-06` `RF-FRM-09` `RF-FRM-10` `FUN-100`

(d) Registro, validación y activación de empresas

Quién lo hace: Auxiliar Administrativo (`aux@compensar.test`), Gestor de Mentorías (`gestor@compensar.test`), Evaluador (`evaluador@compensar.test`), Administrador. Las empresas se autorregistran y completan su perfil.

d.1 Autorregistro de la empresa

1. En la pantalla de ingreso, pestaña **Empresas**, pulse **Registrar mi empresa**.
2. Llene **Razón social ***, **NIT (sin DV) ***, **DV ***, **Programa ***, **Representante *** y **Correo ***. Pulse **Enviar registro**.
3. Debe verse: el NIT se valida con el dígito de verificación (módulo 11). La empresa queda **pendiente**: al ingresar ve «Tu empresa está pendiente de activación» y no puede inscribirse a servicios hasta ser activada.

CUMPLE `FUN-03` `RF-ACC-01` `RF-EMP-04` `RN-06` `RNF-SEG-03`

d.2 Crear una empresa individual

1. Vaya a **Empresas › Empresas**. En **Crear empresa y representante (individual)** llene **Razón social ***, **NIT (sin DV) ***, **DV ***, **Programa**, **Sector**, **Tamaño**, **Ciudad**, **Representante ***, **Correo *** y **Celular**. Pulse **Crear**.
2. Debe verse: la empresa y su representante, que recibe la invitación. Si el correo ya es contacto de otra empresa, queda vinculado también a la nueva (ver 1.7).

CUMPLE `FUN-25` `RF-EMP-03`

d.3 Cargue masivo (Excel, CSV o JSON)

1. Vaya a **Empresas › Empresas** y pulse ⬆ **Cargue masivo (Excel, CSV, JSON)**.
2. En **Plantilla** descargue el formato: **Excel**, **CSV** o **JSON**.
3. Elija el **Origen del cargue *** (Cargue directo, Propulsor Empresarial, Universidad-Empresa, DEI u Otro; si es Otro, escriba **¿Cuál?**).

4. En **Archivo (.xlsx, .csv o .json) *** suba `demo/carga-con-error.xlsx`. Pulse **Validar y cargar**.

5. Debe verse: **no se guarda nada** y se señala la fila con error (Fila 4: DV inválido y cuál es el correcto). Puede usar **Descargar los errores por fila (Excel)**.

6. Suba `demo/carga-correcta.xlsx` marcando **Activar las empresas al cargarlas**. Debe verse: 6 empresas creadas y cada representante con su invitación (en modo demo se muestran las credenciales temporales).

7. Suba el mismo archivo otra vez. Debe verse: «Este NIT ya está en este programa». Si el NIT existe en otro programa, dice «Este NIT ya existe en la organización (programa …)».

8. En **Empresas** filtre por **Todos los orígenes** para ver el origen de cada empresa.

CUMPLE `FUN-24` `FUN-25` `RF-EMP-01` `RF-EMP-02` `RF-EMP-03` `RF-INT-06` `TEC-59` `CU-03`

d.4 Cargues grandes en segundo plano

1. Suba un archivo de más de 50 filas.

2. Debe verse: «Se está procesando en segundo plano.» En **Mis cargues** aparece el estado; la página se actualiza sola y recibe un aviso al terminar. Puede descargar **Errores en Excel** o **Errores en CSV**.

CUMPLE `RNF-REN-07` `RF-INT-06`

d.5 Bandeja de validación de requisitos

1. Vaya a **Empresas › Validación de requisitos** (pestaña **Bandeja**).

2. Debe verse: llegan solas las empresas pendientes (autorregistro, creación o cargue) y las inscripciones de formularios. Cada fila muestra el tiempo de espera (en rojo si supera 5 días).

3. Filtre por programa, estado, responsable (**Asignadas a mí**, **Sin asignar**), tipo y resultado automático.

4. Marque varias, elija **Validador…** y pulse **Asignar / reasignar**.

CUMPLE `FUN-72` `RF-VAL-01`

d.6 Revisar una solicitud

1. Abra la solicitud.

2. **Validación automática:** resultado regla por regla contra Gestión de Clientes («Cumple» / «No cumple» con el motivo). **Volver a consultar** la repite. Ejemplo demo: Ferretería El Tornillo sale «No cumple» por 4 meses de afiliación.

3. **Validación manual complementaria:** marque la **Lista de chequeo**, escriba **Observaciones (por qué) *** y pulse **Guardar validación manual**. Queda quién validó, cuándo y por qué.

4. **Documentos e información adicional:** escriba **Qué se necesita *** y **Plazo *** y pulse **Solicitar al solicitante**. Se avisa por correo, SMS y WhatsApp, con recordatorio antes de vencer; si vence, la solicitud pasa a vencida y el caso vuelve a revisión. **Procesar plazos ahora** (en la bandeja) lo ejecuta de inmediato.

5. **Decisión:** elija **Aprobar y activar la empresa**, **Pedir ajustes** o **Rechazar**, escriba **Motivo (lo recibe el solicitante)** (obligatorio para rechazar o pedir ajustes) y pulse **Registrar decisión**.

6. Debe verse: al aprobar, la empresa queda **activa** y recibe el aviso por los tres canales. Abajo, la trazabilidad completa del caso.

> **Nota:** Gestión de Clientes usa hoy una réplica local; se conmuta a su API REST con las credenciales de Compensar.

CUMPLE `FUN-26` `FUN-27` `FUN-73` `FUN-74` `FUN-75` `FUN-76` `RF-VAL-02` `RF-VAL-03` `RF-VAL-04` `RF-VAL-05` `RF-EMP-04` `RF-EMP-05` `RF-NOT-03`

d.7 Reglas de validación

1. Pestaña **Reglas**. Elija el **Programa**.

2. En **Nueva regla** llene **Nombre (motivo visible) ***, **Campo de Gestión de Clientes**, **Operador** y **Valor**. Pulse **Crear regla**. Edite con **Guardar cambios**; active o desactive cada regla.

3. Pruebe en **Probar las reglas con un NIT** (escriba el NIT sin DV y pulse **Probar**). No guarda nada.

CUMPLE `FUN-73` `RF-VAL-02`

d.8 Validación masiva por Excel

1. Pestaña **Validación masiva**. Pulse **Descargar plantilla**.

2. Suba el **Archivo Excel (.xlsx)** y elija **Qué hacer con el resultado: Solo validar (no cambia decisiones)**, **Aprobar las que cumplen (activa la empresa)** o **Aprobar las que cumplen y rechazar las que no**. Pulse **Validar archivo**.

3. Debe verse: el resultado en pantalla y ⬇ **Descargar resultado (Excel)** con el motivo de cada fila.

CUMPLE `FUN-77` `RF-VAL-06`

d.9 Avance y reportes de la validación

1. Pestaña **Tablero de avance**: solicitudes por estado y por responsable, recibidas vs. decididas por mes, % que cumple y tiempo medio de decisión. Filtre por programa y periodo (**Aplicar**). **Exportar a PDF**.

2. Pestaña **Reportes**: **Validación de requisitos (casos y resultado)** y **Seguimiento de empresas (validación + ruta)**. Descargue ⬇ **Excel** o ⬇ **CSV**.

CUMPLE `FUN-78` `FUN-96` `RF-VAL-07` `RF-ANA-04`

d.10 La empresa consulta y responde sus solicitudes

Quién: empresa.

1. Vaya a **Empresas › Mis solicitudes**.

2. Debe verse: el estado de su registro e inscripciones, el motivo de la decisión y las solicitudes pendientes con su **Plazo:**.

3. Escriba **Tu respuesta**, use **Adjuntar documento** si aplica y pulse **Enviar respuesta**. El archivo se guarda en OnBase.

CUMPLE `FUN-71` `FUN-76` `RF-VAL-05`

d.11 Activar o suspender empresas

1. En **Empresas › Empresas** marque las empresas y, en **Con las seleccionadas:**, pulse **Activar** o **Suspender**.

2. Debe verse: el cambio de estado y el aviso a la empresa por correo, SMS y WhatsApp con estado de entrega. Una empresa suspendida ve «Tu empresa está suspendida»; una pendiente no puede inscribirse. Ejemplo demo: Ferretería El Tornillo.

CUMPLE `FUN-26` `FUN-27` `RF-EMP-04` `RF-EMP-05` `RN-10` `CU-03`

d.12 Primer ingreso de la empresa activada

1. La representante entra con su correo (código o clave temporal), cambia la clave si aplica y completa **Primer ingreso** (ver 1.6).

2. Debe verse: no avanza hasta completarlo; después ve la bienvenida.

CUMPLE `FUN-05` `FUN-28` `FUN-30` `RF-EMP-06` `CU-03`

d.13 Perfil de la empresa

1. Abra la empresa (**Empresas › Empresas › Ver**; la empresa usa **Mi empresa**).

2. En **Perfil** cambie **Sector**, **Tamaño**, **Ciudad**, **Propuesta de valor** y **Redes sociales / sitio**. Pulse **Guardar perfil**.

3. Debe verse: en **Historial de cambios del perfil** cada cambio con quién, cuándo, valor anterior y nuevo. Lo pueden editar el representante y el mentor asignado.

CUMPLE `FUN-06` `FUN-29` `RF-EMP-07` `RF-EMP-09`

d.14 Contactos y colaboradores

1. En la ficha, bloque **Contactos**, se ven el representante y los colaboradores.
2. El representante, en **Mis colaboradores**, invita colaboradores (**Invitar usuario** → **Enviar invitación**) y los retira (**Desactivar**).
3. Debe verse: cada alta y baja queda auditada.

CUMPLE `FUN-06` `FUN-25` `RF-ACC-06` `RF-EMP-03`

d.15 Directorio

1. En la ficha, marque **Campos visibles en el directorio** (Nombre, Sector, Ciudad, Propuesta de valor, Redes) y guarde.
2. Vaya a **Empresas › Directorio** y use **Buscar…**.
3. Debe verse: solo los campos que la empresa permitió; los ocultos no aparecen ni en las búsquedas. También aparece **Consultores y mentores**.

CUMPLE `RF-EMP-08` `RF-EMP-09`

d.16 Sincronizar con Gestión de Clientes

1. En la ficha, tarjeta **Gestión de Clientes**, pulse **Sincronizar con Gestión de Clientes** (solo usuarios internos con permiso de activar).
2. Debe verse: afiliación, meses, aportes y ventas; fecha de la última sincronización y quién la hizo. Queda auditado.

> **Nota:** En modo simulado lee la réplica local de Gestión de Clientes.

CUMPLE `FUN-73` `RF-INT-01` `RF-INT-04`

(e) Diagnóstico empresarial

Quién lo hace: Gestor de Mentorías (`gestor@compensar.test`) y Mentor (`mentor1@compensar.test`) asignan y gestionan; Evaluador y Auditor consultan; la empresa hace su autodiagnóstico (`empresa2@textiles.test` tiene uno asignado). Los instrumentos los crea el Gestor de Contenidos en **Formularios** (tipo «Diagnóstico»).

e.1 Crear el instrumento de diagnóstico

1. Vaya a **Convocatorias** › **Formularios** › **Nuevo formulario**, tipo **Diagnóstico** (ver capítulo (c)).
2. En **Diseño y vista previa** dé a cada opción un **Puntaje**, a cada pregunta un peso y a cada dimensión un peso. Agregue condiciones (mostrar/omitir) si las necesita.
3. En la pestaña **Clasificación y niveles** defina los **Niveles de madurez** (nombre, desde–hasta, color y recomendaciones; **Agregar nivel**) y los **Segmentos** (**Agregar regla**; **Segmento por defecto**). Pulse **Guardar reglas** o **Guardar y recalcular diagnósticos enviados**.
4. Publique. Debe verse: el instrumento queda versionado. En la demo existe «Diagnóstico de madurez empresarial» (niveles Inicial, En desarrollo y Consolidado).

CUMPLE `FUN-53` `FUN-57` `FUN-62` `RF-FRM-04` `RF-DIA-01` `RF-DIA-06`

e.2 Registrar una empresa para diagnóstico

1. Vaya a **Empresas** › **Diagnósticos** › **pestaña Registrar empresa**.
2. Llene **Razón social ***, **NIT (sin DV) ***, **DV ***, **Sector**, **Tamaño**, **Ciudad**, **Programa** e **Iniciar diagnóstico con** (o **Solo registrar la empresa**). Pulse **Registrar y continuar**.
3. Debe verse: el NIT se valida; si ya existe no se crea un duplicado (se usa el registro existente o se avisa si está fuera de su alcance).

CUMPLE `FUN-58` `RF-DIA-02`

e.3 Asignar un diagnóstico

1. Pestaña **Asignar diagnóstico**. Elija **Empresa ***, **Instrumento ***, **Etapa** (inicial, seguimiento, final o «Automática (inicial → final → seguimiento)») y **Responsable**. Pulse **Asignar**.

2. Debe verse: la empresa recibe la notificación y puede diligenciarlo desde su cuenta; el equipo también puede diligenciarlo con ella (modo asistido).

CUMPLE `FUN-57` `FUN-59` `RF-DIA-03`

e.4 Autodiagnóstico de la empresa

Quién: empresa (`empresa2@textiles.test`).

1. Vaya a **Empresas › Mi diagnóstico**. En **Hacer un autodiagnóstico** elija la etapa y pulse **Iniciar** (o abra el diagnóstico asignado).

2. Responda a su ritmo (se guarda solo) y pulse **Enviar**.

3. Debe verse: al enviar, el resultado aparece de inmediato.

CUMPLE `FUN-60` `RF-DIA-04` `FUN-69`

e.5 Ver el resultado

1. Abra el diagnóstico (**Diagnósticos** › clic en la fila).

2. Debe verse: puntaje de 0 a 100, nivel con su color y segmento; radar y barras por dimensión con la tabla de puntos y pesos; hallazgos automáticos (fortaleza, mayor brecha, dimensiones críticas) y recomendaciones del nivel. Pulse **Descargar PDF** para el informe con la marca.

3. La línea de estados muestra asignado → en curso → en revisión → completado. El equipo puede pulsar **Marcar como completado**, **Devolver a la empresa** (con motivo) o **Reabrir revisión**, y cambiar **Etapa y responsable** (**Guardar**). Cada cambio queda en **Historial (auditado)**.

> **Nota:** El cálculo automático está implementado y documentado (`docs/modulos/formularios-diagnostico.md`), pero **FUN-61 está en estado Parcial**: falta contrastarlo con la hoja de cálculo de referencia de Compensar, que aún no se ha entregado.

CUMPLE `FUN-54` `FUN-59` `FUN-61 (Parcial)` `FUN-62` `FUN-63` `RF-FRM-05` `RF-DIA-03` `RF-DIA-05` `RF-DIA-07`

e.6 Clasificación y recálculo

1. Pestaña **Instrumentos y clasificación**. Revise los niveles de cada instrumento. Pulse **Editar reglas** para cambiarlos o **Recalcular clasificación** para reclasificar.
2. Debe verse: los diagnósticos ya enviados se reclasifican con las reglas nuevas.

CUMPLE `FUN-62` `RF-DIA-06`

e.7 Lista y filtros

1. Pestaña **Diagnósticos**: filtre por estado, etapa, nivel, segmento, instrumento y empresa (**Filtrar**).
2. Debe verse: indicadores, gráfico por nivel y **Clasificación por segmento**. El mentor solo ve sus empresas asignadas.

CUMPLE `FUN-59` `FUN-62` `RF-ACO-03`

e.8 Comparación inicial vs. final

1. Pulse **Comparar inicial vs. final** (o **Comparar etapas** en un diagnóstico).
2. Debe verse: para cada empresa, puntaje y nivel antes y después y el cambio por dimensión. Ejemplo demo: La Espiga, 26,7 → 68,4. El equipo ve **Impacto por empresa** y el **Cambio promedio**. **Descargar PDF**.

CUMPLE `FUN-47` `RF-DIA-08` `RF-RES-02`

(f) Rutas de acompañamiento

Quién lo hace: Mentor (`mentor1@compensar.test`) y Gestor de Mentorías arman y aprueban; la empresa (`empresa1@laespiga.test`) consulta «Mi ruta».

f.1 Plantillas de ruta

1. Las rutas del catálogo se crean en **Administración › Configuración › Programas y rutas** (capítulo a.2).

2. Sus pasos se definen en **Empresas › Rutas de acompañamiento › Plantillas**: abra la plantilla, llene **Nombre del paso ***, **Tipo**, **Servicio del catálogo**, **Curso / evento**, **Indicador de la etapa** y **Meta ***, y pulse **Agregar paso** o **Guardar paso**.

CUMPLE `FUN-79` `FUN-80` `RF-RUT-01` `RF-RUT-02`

f.2 Crear una ruta para una empresa

1. Vaya a **Empresas › Rutas de acompañamiento** y pulse **+ Nueva ruta** (o la pestaña **Nueva ruta**).

2. En **1. Empresa** elija la empresa y pulse **Continuar**.

3. **2b. Desde una plantilla:** elija la plantilla (**Ver etapas**), escriba **Nombre de la ruta**, marque **Aprobar y activar de inmediato** y **Mostrar en el inicio de la empresa al activarla**, y pulse **Crear ruta**. Se arma en menos de 5 minutos.

4. **2a. Recomendación desde el diagnóstico:** la plataforma explica por qué recomienda una plantilla. Pulse **Crear propuesta «…»**. Debe verse: queda como **propuesta**; ninguna ruta recomendada se asigna sin que un mentor la apruebe.

> **Nota:** La recomendación usa reglas. La inteligencia artificial es opcional y viene desactivada; no se entrenan modelos con datos de Compensar.

CUMPLE `FUN-79` `RF-RUT-01` `RF-RUT-05` `RNF-PRI-07` `TEC-81` `TEC-82`

f.3 Ajustar etapas, metas y aprobar

1. Abra la ruta. En **Etapas, servicios y metas** use **Editar etapa (servicio, indicador, línea base, meta): Servicio del catálogo**, **Curso / evento**, **Indicador**, **Línea base**, **Meta *** y **Fecha objetivo**. Use **+ Agregar etapa**, **↑ Subir**, **↓ Bajar** y **Quitar**.

2. Si es una propuesta, pulse **Aprobar y activar** (con **Mostrar en el inicio de la empresa**) o **Descartar propuesta**.

CUMPLE `FUN-80` `RF-RUT-02` `RF-RUT-05`

f.4 Registrar avance con evidencia

1. En la etapa, pulse **Registrar avance**: elija **Estado**, escriba **Qué se hizo ***, el valor del indicador y adjunte **Evidencia**. Pulse **Guardar avance**.

2. Debe verse: para completar una etapa la evidencia es obligatoria. El avance (% y etapas **Completadas / En curso**) y la línea de tiempo se actualizan.

CUMPLE `FUN-82` `RF-RUT-04`

f.5 La empresa consulta su ruta

1. La empresa va a **Empresas › Mi ruta** (funciona en el celular).

2. Debe verse: ruta activa, % de avance, cada etapa con su servicio o curso, indicador (línea base → actual → meta), fecha objetivo, evidencia e **Historial de la ruta**. Las propuestas no aprobadas no se le muestran.

CUMPLE `FUN-81` `RF-RUT-03` `RNF-USA-02`

f.6 Cerrar o escalar la ruta

1. En la ruta, elija **Cerrar la ruta** o **Cerrar y escalar a una nueva ruta**, el **Resultado**, **Resultado obtenido *** y, si escala, la **Plantilla de la nueva ruta**. Pulse **Solicitar aprobación**.

2. Otra persona con permiso de aprobar rutas abre **Solicitudes de cierre**, escribe la **Observación de la aprobación** y pulse **Aprobar** o **Rechazar**.

3. Debe verse: quien solicita no puede aprobar su propia solicitud (separación de funciones). Al escalar, la ruta queda *escalada* y se crea la nueva ruta activa.

CUMPLE `FUN-94` `RF-ANA-02` `RN-05`

(g) Mentorías y agenda

Quién lo hace: Gestor de Mentorías (`gestor@compensar.test`), Mentor (`mentor1@compensar.test`), empresa (`empresa1@laespiga.test`). Prueba de aislamiento con `mentor2@compensar.test` .

g.1 Asignar mentor

1. Vaya a **Empresas › Empresas**. Marque la empresa (ej.: Textiles del Norte), elija **Mentor…** y pulse **Asignar / reasignar mentor**.
2. Reasigne a otro mentor para ver que se conserva el historial (bloque **Mentor** de la ficha).
3. Debe verse: el mentor y la empresa reciben la notificación por los canales configurados. La asignación queda auditada.

CUMPLE `FUN-31` `FUN-32` `RF-ACO-01` `RF-ACO-02` `RN-10` `CU-04`

g.2 Asignar ruta, curso o servicio

1. En la ficha de la empresa, sección **Rutas, cursos y servicios asignados**, elija **Rutas**, **Servicios** o **Cursos** y pulse **Asignar**.
2. Debe verse: lo asignado aparece en el inicio de la empresa (**Mis servicios, rutas y cursos**).

CUMPLE `RF-EMP-11` `FUN-42` `CU-04`

g.3 El mentor solo ve sus empresas

1. Ingrese como `mentor2@compensar.test` . Abra **Empresas**: la lista está vacía.
2. Pegue el enlace `/empresas/1` en el navegador.
3. Debe verse: la pantalla **Sin acceso**.

CUMPLE `FUN-33` `RF-ACO-03` `RN-02` `CU-04 (criterio de aceptación)`

g.4 Disponibilidad del mentor

1. Vaya a **Acompañamiento › Mi disponibilidad** (el Gestor y el Coordinador ven «Disponibilidad de mentores» y eligen el **Mentor**).

2. En **Semana tipo** elija días, **Desde**, **Hasta** y **Modalidad**, y pulse **Agregar franja**.

3. Debe verse: no deja guardar franjas cruzadas, de menos de 30 minutos o con horas inválidas. Al lado: **Próximas franjas libres** y **Sesiones programadas**. **Ver en el calendario** abre la agenda.

CUMPLE `FUN-34` `RF-ACO-04 (Parcial)`

g.5 Calendario y consulta de agendas

1. Vaya a **Acompañamiento › Agenda y mentorías**. Use las pestañas **Lista** y **Calendario** (mes o semana).

2. Filtre por mentor, empresa, programa, estado y fechas (**Desde**, **Hasta**) y pulse **Consultar**.

3. Debe verse: las sesiones por color de estado y las franjas libres del mentor. El Gestor ve todo su programa; el mentor, lo suyo; la empresa, lo suyo.

CUMPLE `FUN-34` `FUN-44` `RF-ACO-04 (Parcial)` `RF-ACO-10`

g.6 Programar una sesión (mentor o gestor)

1. En **Agenda y mentorías**, formulario de programación: **Empresa**, **Mentor**, **Servicio remitido (opcional)**, **Fecha y hora (Colombia)**, **Duración (min)**, **Modalidad** y **Tema**. Pulse **Programar**.

2. Debe verse: si se cruza con otra sesión del mentor, se bloquea; si queda fuera de su disponibilidad, se programa con advertencia (y el mentor recibe aviso). Los participantes reciben la notificación con la invitación de calendario `.ics`. En el detalle está el botón **Agregar a calendario (.ics)** (con ícono de calendario) y el estado de sincronización con Outlook.

> **Nota:** La sincronización con el Outlook real de los mentores necesita que Compensar registre la aplicación en su Entra ID y entregue credenciales. Mientras tanto se envía la invitación `.ics`. **RF-ACO-04 está en estado Parcial** por esta razón.

CUMPLE `FUN-34` `FUN-35` `RF-ACO-04 (Parcial)` `RF-ACO-05` `CU-04`

g.7 La empresa agenda con su mentor

1. La empresa va a **Acompañamiento › Agenda y mentorías**, sección **Programar una sesión con mi mentor**.
2. Elija la **Franja disponible (hora Colombia, 60 min)**, **Tema** y **Modalidad**, y pulse **Programar sesión**.
3. Debe verse: solo aparecen franjas libres de su mentor asignado o del mentor de una remisión aceptada. Ambos reciben la invitación `.ics`.

CUMPLE `FUN-35` `RF-ACO-05`

g.8 Reprogramar y cancelar

1. Abra la sesión. Para reprogramar elija **Nueva fecha y hora** (la empresa elige **Nueva franja**), escriba el **Motivo** y pulse **Reprogramar**.
2. Para cancelar escriba el **Motivo de la cancelación** y pulse **Cancelar sesión**.
3. Debe verse: el motivo es obligatorio; los participantes reciben el aviso con plantilla aprobada; los recordatorios se recalculan.

CUMPLE `FUN-35` `FUN-45` `RF-ACO-05` `RF-ACO-11`

g.9 Recordatorios de sesión

1. No requiere acción: el sistema avisa 24 horas y 1 hora antes, por correo, SMS y WhatsApp, sin duplicar.

2. Verifique en la campana **Notificaciones**.

CUMPLE `FUN-45` `RF-ACO-11` `RF-NOT-03`

g.10 Registrar el seguimiento

Quién: mentor de la sesión.

1. En la sesión, sección **Seguimiento**, llene **Temas tratados ***, **Compromisos**, **Resultados** y **Horas ejecutadas**. Pulse **Registrar sesión realizada**.

2. En **Indicadores de la empresa** puede usar **Registrar avance en esta sesión** (la sesión queda como soporte).

3. Debe verse: la sesión queda «realizada» y «Pendiente de aceptación de la empresa». Las sesiones vencidas sin seguimiento se marcan y generan alerta (capítulo (k)).

CUMPLE `FUN-36` `FUN-84` `RF-ACO-06` `RF-GSV-02` `CU-04`

g.11 Compartir documentos

1. En **Documentos compartidos (OnBase)** elija **Archivo (xlsx, doc, pptx, pdf, jpg, png · ≤20 MB)** y **Tipo** (por ejemplo **Hoja de ruta** o **Carta de compromiso**). Pulse **Subir**. Prueba: `demo/hoja-de-ruta.pdf`.

2. Debe verse: el documento con **Ref. OnBase**, **Subido por** y su aceptación. Formatos no permitidos, archivos de más de 20 MB o infectados se rechazan con mensaje claro.

> **Nota:** OnBase funciona en modo simulado (almacén cifrado con referencia `ONB-*` y cola de reintentos) hasta tener la API y el ambiente de Compensar. **RF-DOC-01 está en estado Parcial.**

CUMPLE `FUN-37` `RF-ACO-08` `RF-ACO-12` `RF-DOC-01 (Parcial)` `RF-DOC-02` `RF-DOC-03` `TEC-60` `CU-04`

g.12 Aceptación por clic de la empresa

Quién: empresa (`empresa1@laespiga.test`).

1. Abra la sesión desde **Agenda y mentorías**. Lea «Confirma que la sesión se realizó como se describe…» y pulse **Aceptar sesión**.

2. En **Documentos compartidos (OnBase)** pulse **Aceptar** en cada documento.

3. Debe verse: «✓ Aceptada por la empresa» con usuario, fecha, hora e IP. Sin aceptación, la sesión **no cuenta** para el soporte de pagos.

> **Nota:** En pruebas locales la IP aparece como `::1`; en el despliegue real es la IP del usuario.

CUMPLE `FUN-37` `RF-ACO-07` `RF-ACO-08` `RF-DOC-04` `CU-04`

g.13 Mensajes mentor–empresa

1. Vaya a **Acompañamiento › Mensajes**. Elija la conversación, escriba en **Escribe tu mensaje…** y pulse **Enviar**.

2. Debe verse: el otro recibe aviso por correo, SMS o WhatsApp; cada mensaje muestra el estado de entrega por canal y si fue leído («No leído»). El Gestor ve los hilos de su alcance en solo lectura.

CUMPLE `FUN-91` `RF-ALE-05` `RF-ACO-12`

g.14 Historial del acompañamiento

1. En la ficha de la empresa, sección **Línea de tiempo del acompañamiento**. Pulse **Línea de tiempo → PDF**.

2. Debe verse: todo el historial (asignaciones, sesiones, documentos, remisiones, indicadores).

CUMPLE `FUN-38` `RF-ACO-09` `CU-04`

g.15 Vista por rol de servicios, sesiones y documentos

1. La empresa ve en su inicio **Mi mentor**, **Próximas sesiones**, **Mis servicios, rutas y cursos**, **Mensajes sin leer** y en **Mis documentos** sus archivos. El mentor y el aliado ven lo suyo en **Agenda y mentorías**, **Remisiones a aliados** y **Centro documental**.

CUMPLE `FUN-42` `RF-SRV-04` `RF-EMP-11`

(h) Servicios con aliados

Quién lo hace: Gestor de Mentorías o Mentor (remite), empresa (acepta), Coordinador de aliado `coord@crecer.test` (asigna), Mentor del aliado `mentor@crecer.test` (registra sesiones y horas).

h.1 Remitir la empresa a un servicio

1. Vaya a **Acompañamiento › Remisiones a aliados**.
2. En **Remitir empresa a un servicio especializado** elija **Empresa** y **Servicio (catálogo)** (ej.: «Mentoría en estrategia comercial», Fundación Crecer). Pulse **Remitir**.
3. Debe verse: la remisión en estado «enviada». Estados: enviada → aceptada → en curso → cerrada (o rechazada).

CUMPLE `FUN-39` `FUN-41` `RF-SRV-01` `RF-SRV-03` `CU-05`

h.2 La empresa acepta

1. La empresa va a **Acompañamiento › Remisiones a aliados** y pulsa **Aceptar** (o **Rechazar**).
2. Debe verse: la remisión «aceptada» con la aceptación de la empresa registrada.

CUMPLE `FUN-39` `RF-SRV-01` `CU-05`

h.3 El coordinador asigna a su mentor

1. `coord@crecer.test` va a **Remisiones a aliados**, elige **Mentor…** (ej.: «Manuel Mentor Aliado») y pulsa **Asignar**.
2. Debe verse: el coordinador solo ve las remisiones y los mentores de su aliado. Los mentores de otro aliado no ven la remisión.

CUMPLE `FUN-40` `RF-SRV-02` `RF-PAR-05` `RN-02` `CU-05`

h.4 Sesiones y horas del aliado

1. `mentor@crecer.test` va a **Agenda y mentorías**, programa las sesiones eligiendo el **Servicio remitido (opcional)** (paso g.6) y registra el seguimiento y las **Horas ejecutadas** de cada una (paso g.10).

2. La empresa acepta las sesiones (paso g.12). En la demo acepta solo 2 de 3.

3. Debe verse: las horas no aceptadas no suman.

CUMPLE `RF-SRV-05` `RF-ACO-07` `CU-05`

h.5 Consulta y exportación por empresa

1. En la ficha de la empresa, sección **Exportar resultados e historial de servicios**, elija **Desde**, **Hasta**, **Formato** (**Excel (.xlsx)** o CSV) y **Sección (solo CSV)**. Pulse **Descargar**.

2. Debe verse: servicios y remisiones, sesiones con horas y aceptación, indicadores, mediciones y cierres del periodo. La descarga queda auditada.

CUMPLE `FUN-43` `RF-SRV-06` `FUN-92`

(i) Resultados, cierres e impacto

Quién lo hace: Gestor de Mentorías (`gestor@compensar.test`) define, consolida y aprueba; Mentor y empresa registran avances; Gestor de Contenidos administra la biblioteca.

i.1 Definir indicadores de gestión e impacto

1. Vaya a **Control › Indicadores › pestaña Definiciones.**

2. Llene **Nombre del indicador ***, **Unidad de medida ***, **Tipo** (gestión o impacto), **Aplica a** (**Todo un programa** o **Un servicio del catálogo**), **Programa (si aplica a programa)**, **Servicio (si aplica a servicio)**, **Línea base por defecto**, **Meta por defecto**, **Periodicidad de medición** y **Fórmula o forma de medición**. Pulse **Crear indicador.**

3. Edite con **Editar** → **Guardar cambios**; use **Desactivar / Activar.**

CUMPLE `FUN-67` `FUN-83` `RF-SEG-02` `RF-GSV-01`

i.2 Aplicar indicadores a empresas

1. Pestaña **Aplicar a empresas**: elija **Indicador ***, **Línea base** y **Meta**; marque **Aplicar a todas las empresas activas del programa…** u **O selecciona empresas.** Pulse **Aplicar indicador.**

2. También desde la ficha de la empresa, sección **Indicadores (línea base vs. resultado)**: **Indicador**, **Línea base**, **Meta**, **Resultado** → **Agregar** (ej.: línea base 10, meta 15, resultado 14).

3. Debe verse: no se duplica si la empresa ya lo tiene.

CUMPLE `FUN-80` `FUN-83` `RF-GSV-01` `CU-06`

i.3 Registrar avances

1. En **Indicadores**, pulse **Ver / registrar** en un indicador. En **Registrar avance** llene **Indicador ***, el valor, **Nota / soporte ***, **Sesión de mentoría o consultoría (opcional)** y la evidencia. Pulse **Registrar avance.**

2. Para cambiar la meta: **Ajustar línea base y meta** (**Meta ***, **Línea base**, **Motivo**) → **Guardar.** Queda auditado.

3. Debe verse: el avance en **Historial de avances** y en **Evolución en el tiempo**. Lo pueden registrar el mentor, el equipo administrativo o la empresa.

CUMPLE `FUN-84` `RF-GSV-02` `FUN-68`

i.4 Tablero de avances

1. Pestaña **Tablero de avances**: filtre por programa, servicio, empresa y tipo.
2. Debe verse: **Cumplimiento promedio**, **Metas alcanzadas**, **Evolución del cumplimiento** mensual, cumplimiento por programa, servicio y empresa, y **Últimos avances**. **Exportar Excel**.

CUMPLE `FUN-67` `FUN-68` `RF-SEG-02` `RF-SEG-03`

i.5 Consolidar y aprobar el cierre

1. Vaya a **Acompañamiento › Resultados y cierres**.
2. En **Consolidar resultados de una empresa** elija **Empresa** y **Servicio remitido (opcional)**. Pulse **Consolidar**.
3. Debe verse: el resultado consolidado con indicadores al inicio frente al final.
4. Pulse **Aprobar cierre**.
5. Debe verse: estado «aprobado» y **Aprobado por**. Un cierre aprobado **impide programar nuevas sesiones** de ese servicio. Quien registró horas de ese servicio no puede aprobar su cierre.

CUMPLE `FUN-46` `FUN-47` `RF-RES-01` `RF-RES-02` `RN-05` `CU-06`

i.6 Encuestas de satisfacción

1. No requiere acción: al aprobar un cierre, cerrar una remisión o terminar un evento con asistentes, se envía la encuesta. **Enviar pendientes ahora** lo hace de inmediato.

2. La empresa abre el enlace (sin iniciar sesión, apto para celular), responde las 4 preguntas y pulsa **Enviar respuesta**. Solo puede responder una vez.

3. Vaya a **Acompañamiento › Encuestas de satisfacción**. Pestaña **Resultados: NPS**, **Satisfacción promedio**, distribución y **Resultados por aliado**, **por servicio** y **por evento o curso**. Pestaña **Análisis de comentarios: Temas más mencionados (frases)** y **Palabras más mencionadas**.

4. En la lista de envíos use **Reenviar aviso**. **Exportar Excel**.

CUMPLE `FUN-85` `FUN-95` `RF-GSV-03` `RF-ANA-03`

i.7 Biblioteca de contenidos

1. Vaya a **Acompañamiento › Biblioteca**. Gestor de Contenidos: llene **Título ***, **Tipo** (**Documento / guía**, **Video**, **Enlace / base de conocimiento**, **Herramienta / plantilla**), **Programa**, **Servicio (opcional)**, **Etiquetas**, **Enlace o video (https://…)** o archivo, y **Descripción**. Pulse **Publicar**. Use **Retirar / Publicar** para ocultar o mostrar.

2. Empresas y mentores buscan con **Buscar** y filtran por **Programa**, **Servicio** y **Tipo**.

CUMPLE `FUN-86` `RF-GSV-04`

i.8 Informe final de la empresa

1. Vaya a **Acompañamiento › Informes finales** (la empresa: **Mi informe final**) y pulse **Ver informe**, o use **Informe final** en la ficha.

2. El equipo escribe **Conclusiones** y **Recomendaciones (una por línea)** y pulsa **Guardar**.

3. Pulse **Descargar PDF** (elija «Guardar como PDF»).

4. Debe verse: informe con la marca: resultados y cierres, **Indicadores: antes y después**, **Diagnóstico inicial frente a final**, **Servicios recibidos**, **Sesiones de mentoría aceptadas**, **Capacitaciones y eventos** y recomendaciones. La empresa lo descarga.

CUMPLE `FUN-43` `FUN-93` `RF-ANA-01`

i.9 Hoja de ruta en PDF

1. En la ficha de la empresa pulse **Hoja de ruta** (o desde **Seguimiento y alertas**).
2. Pulse **Descargar PDF**.
3. Debe verse: documento con la marca: equipo de acompañamiento, ruta y etapas, servicios, sesiones y compromisos, tareas abiertas e indicadores.

CUMPLE `FUN-92` `RF-ALE-06`

(j) Soporte de pagos

Quién lo hace: Aprobador de pagos (`pagos@compensar.test`). Es un **soporte** para el pago a los aliados: no es facturación electrónica ni se conecta al ERP (fuera de alcance según el Anexo 05).

j.1 Revisar el reporte del aliado

1. Vaya a **Control › Soporte de pagos**.
2. Elija **Aliado** (ej.: Fundación Crecer) y **Periodo** (mes) y pulse **Ver reporte**.
3. Debe verse: **Sesiones aceptadas**, **Horas aceptadas**, **Costo interno (informativo)** y **Estado**. En la tabla, la columna **¿Cuenta?** indica si cada sesión cuenta. La sesión que la empresa no aceptó aparece resaltada y **no cuenta**.

CUMPLE `FUN-48` `RF-RES-03` `RF-ACO-07` `RF-SRV-05` `CU-05`

j.2 Descargar y comparar

1. Pulse **Descargar Excel** (reporte R-09).
2. Debe verse: el Excel trae las mismas sesiones y totales que la pantalla.

CUMPLE `RF-RES-03` `RF-RES-05` `CU-05 (criterio de aceptación)`

j.3 Aprobar con separación de funciones

1. Pulse **Aprobar reporte como soporte de pago**.
2. Debe verse: el reporte queda aprobado con quién y cuándo.
3. Separación de funciones: quien registró horas de esas sesiones **no puede** aprobarlas; quien aprobó el cierre de un servicio no puede aprobar su pago. Para verlo en pantalla: como Administrador, en **Usuarios › Agregar rol adicional a un usuario (roles combinados)** dé a `mentor@crecer.test` el rol Aprobador de pagos con alcance organización; al intentar aprobar un reporte con horas que él registró, la plataforma lo rechaza.

> **Nota:** La separación de funciones se verificó en pantalla durante el ensayo de la demostración (el mentor del aliado con rol de Aprobador de pagos recibe «Separación de funciones: registraste horas de este reporte, no puedes aprobar su pago») y además está cubierta por la prueba automática `tests/separacion-funciones.test.ts` (capítulo (m)).

CUMPLE `FUN-48` `RF-RES-03` `RN-05` `CU-05`

(k) Seguimiento y alertas

Quién lo hace: Gestor de Mentorías (`gestor@compensar.test`) y Administrador; el mentor y el coordinador ven su alcance.

k.1 Estado general

1. Vaya a **General › Seguimiento y alertas › pestaña Estado general**. Filtre por **Programa**.
2. Debe verse: en una sola vista, **Empresas activas**, **Sesiones realizadas**, **Sesiones vencidas**, **Remisiones abiertas**, **Tareas abiertas**, y las tablas **Por programa**, **Por mentor** y **Por empresa** (sesiones, remisiones, rutas, tareas e indicadores). Desde cada empresa hay enlace a **Hoja de ruta**.

CUMPLE `FUN-87` `RF-ALE-01`

k.2 Semáforo de empresas

1. Pestaña **Semáforo de empresas**. Filtre por **Color** (Rojo, Amarillo, Verde) y **Programa**.
2. Debe verse: rojo = al menos una alerta crítica (retraso ≥ 2 veces el umbral); amarillo = alertas de riesgo; verde = sin alertas abiertas.

CUMPLE `FUN-89` `RF-ALE-03`

k.3 Reglas de alerta

1. Pestaña **Reglas de alerta**. En cada regla ajuste **Umbral (días)**, **Responsable**, **Canal** y **Regla activa**. Pulse **Guardar regla**.
2. Pulse **Ejecutar alertas ahora** (también corre sola cada hora).
3. Debe verse: alertas por sesión sin seguimiento, sesión vencida, sesión sin aceptación, empresa sin actividad, meta o etapa vencida, indicador atrasado, tarea vencida y solicitud de información vencida. No se duplican y se cierran solas cuando desaparece la causa. El responsable recibe aviso por el canal de la regla.

CUMPLE `FUN-88` `RF-ALE-02` `RF-ACO-06`

k.4 Atender alertas

1. Pestaña **Alertas**. Filtre por **Estado**, **Severidad**, **Regla**, programa o **Solo las mías**.
2. Escriba la **Acción tomada** y pulse **Marcar atendida**.
3. Debe verse: la alerta atendida con quién y qué hizo (auditado). **Alertas (Excel)** descarga la lista.

CUMPLE `FUN-88` `FUN-89` `FUN-92`

k.5 Tareas y evidencias operativas

1. Vaya a **General › Tareas**. En **Nueva tarea o actividad** llene **Título ***, **Responsable**, **Vence ***, **Empresa (opcional)**, **Programa (si es general)** y **Descripción**. Pulse **Registrar tarea**.
2. Use las pestañas **Abiertas**, **Mías**, **Vencidas**, **Terminadas** y **Todas**. Adjunte el **Archivo de evidencia** con **Subir** y actualice el estado con **Guardar**.
3. Debe verse: el responsable recibe aviso; las tareas vencidas generan alerta. **Exportar Excel**.

CUMPLE `FUN-90` `RF-ALE-04` `FUN-92`

(I) Reportes y analítica

Quién lo hace: Administrador (`admin@compensar.test`) ve todo; Gestor, Auxiliar, Coordinador de aliado (`coord@crecer.test`), Aprobador y Auditor ven su alcance.

I.1 Reportes R-01 a R-15

1. Vaya a **Control › Reportes**. Elija el periodo y pulse **Aplicar periodo**.

2. En cada reporte pulse **Vista previa** o descargue en **Excel**, **CSV**, **JSON** o **PDF** (vista imprimible con la marca).

3. Debe verse: cada reporte sale en segundos (menos de 1 s en pruebas). Cada rol ve solo los reportes y datos de su alcance (el Gestor ve los suyos).

REPORTE	CONTENIDO
R-01 Empresas registradas	Por programa, estado, sector, tamaño y ubicación
R-02 Empresas direccionadas a servicios	Por servicio, aliado y estado de la remisión
R-03 Información de cada servicio	Horas y sesiones previstas vs. ejecutadas, costo interno
R-04 Inscritos y asistentes a capacitaciones	Inscritos, asistentes, % de asistencia y certificados
R-05 Mentorías por mentor	Sesiones realizadas, aceptadas y pendientes
R-06 Diagnósticos realizados	Empresa, etapa, puntaje, nivel, segmento y fecha
R-07 Proveedores que atienden a las empresas	Aliados, empresas atendidas y servicios
R-08 Costos asociados a los servicios	Costo interno por servicio, aliado y periodo
R-09 Servicios prestados por aliado (soporte de pago)	Sesiones aceptadas y horas por aliado
R-10 Impacto	Línea base vs. resultado por empresa e indicador
R-11 Notificaciones	Enviadas, entregadas, leídas y fallidas por canal

REPORTE	CONTENIDO
R-12 Auditoría	Acciones por usuario, entidad y periodo
R-13 Validación de requisitos	Casos por estado, responsable, días en trámite y decisión
R-14 Seguimiento de empresas	Mentor, servicios, sesiones, ruta, diagnóstico, indicadores, alertas, cierre y semáforo
R-15 Satisfacción (encuestas)	NPS, satisfacción y comentarios

CUMPLE `FUN-49` `FUN-96` `FUN-100` `RF-RES-04` `RF-RES-05` `RF-ANA-04` `RF-ANA-08` `CU-06`

I.2 Analítica

1. Vaya a **General › Analítica y tableros.**

2. Use los filtros **Programa**, **Convocatoria / evento**, **Mentor / asesor**, **Aliado** y el periodo (**Quitar filtros** los limpia).

3. Debe verse: embudo de empresas, sesiones por estado y por mes, asistencia a eventos, servicios por aliado, impacto, diagnósticos por nivel, validación por estado, alertas abiertas, NPS e histórico. La página se actualiza sola cada 60 s (**Pausar / Reanudar**). **Exportar a PDF** imprime el tablero. **Ver datos y exportar** → abre los datos de cada gráfico.

4. Con `coord@crecer.test` debe verse solo lo de su aliado (seguridad a nivel de fila).

CUMPLE `FUN-68` `FUN-98` `RF-ANA-06` `TEC-92` `TEC-95` `TEC-97`

I.3 Tableros configurables

1. En **Analítica y tableros** pulse **Tableros configurables.** Escriba **Nombre del tablero**, elija **Comenzar desde** (vacío, plantilla operativa o estratégica) y pulse **Crear tablero.**

2. Pulse **Editar tablero** → **Agregar widget: Fuente de datos**, **Tipo**, **Cálculo**, **Agrupar por**, filtros y **Ancho.** Pulse **Agregar al tablero.**

3. Marque **Compartir con usuarios de analítica** y pulse **Guardar tablero**. **Terminar edición**.

4. Debe verse: el tablero se refresca cada 30 s. Un tablero compartido muestra a cada persona solo sus datos. **Copiar a mis tableros** duplica uno compartido.

CUMPLE `FUN-97` `RF-ANA-05` `TEC-96`

I.4 Constructor de consultas

1. Pulse **Constructor de consultas**. Siga los pasos: **1. Fuente de datos**, **2. Columnas**, **3. Filtros**, **4. Programa, convocatoria, mentor, aliado y periodo**, **5. Agrupación y orden (opcional)**.

2. Pulse **Ver vista previa**. Escriba **Guardar como** y pulse **Guardar consulta**, o **Llevar a tablero**.

3. Exporte en **Excel**, **CSV**, **JSON** o **PDF**.

4. Debe verse: las consultas guardadas en **Mis consultas guardadas**, con sus botones de exportación.

CUMPLE `FUN-98` `FUN-100` `RF-ANA-06` `RF-ANA-08` `TEC-93`

I.5 Conexión con Power BI

1. Pulse **Conexión Power BI**. Siga los **Pasos en Power BI Desktop**.

2. El administrador crea un cliente con alcance `bi.read` en **Integraciones y API › Clientes API** (capítulo (n)).

3. Debe verse: los **Conjuntos publicados** (`/api/bi/...`) en CSV o JSON, con el alcance del token. La auditoría no se publica a BI; cada lectura queda auditada.

CUMPLE `FUN-97` `RF-ANA-05` `TEC-94` `TEC-95`

I.6 Trazabilidad de punta a punta

1. Vaya a **General › Trazabilidad**, busque la empresa (o pulse **Trazabilidad completa** en la ficha).

2. Filtre por etapa, caso, texto (**Texto, usuario…**) y fechas.

3. Debe verse: una sola línea de tiempo con vinculación, validación, diagnóstico, rutas, mentor, remisiones (con aceptación), sesiones (con aceptación: usuario, fecha, IP), eventos y certificados, documentos OnBase, indicadores, cierres, encuestas, alertas y tareas. **Exportar línea de tiempo** (Excel, CSV, JSON, PDF) y **Línea de tiempo → PDF**.

CUMPLE `FUN-38` `FUN-99` `RF-ANA-07` `RF-RES-04`

I.7 Centro documental

1. Vaya a **Acompañamiento › Centro documental** (empresa: **Mis documentos**).

2. Filtre por nombre, empresa, proceso, tipo, **Estado en OnBase**, aceptación (**Sin aceptar**), **Referencia OnBase** y fechas.

3. Pulse **Ver** para abrir PDF e imágenes dentro de la plataforma; los archivos de Office se descargan (**Descargar**).

4. Debe verse: quién subió cada documento y su aceptación (usuario, fecha, IP). Cada consulta o descarga queda auditada. Exportación del listado en 4 formatos.

CUMPLE `FUN-42` `FUN-65` `RF-SEG-01` `RF-DOC-04` `FUN-100`

I.8 Exportar en cuatro formatos

1. En reportes, consultas, trazabilidad, centro documental y listas (eventos, empresas, agenda), use el grupo **Exportar**: **Excel**, **CSV**, **JSON**, **PDF**.

2. Debe verse: el archivo con los filtros aplicados y solo los datos de su alcance.

CUMPLE `FUN-100` `RF-ANA-08` `RF-INT-06`

(m) Auditoría y control

Quién lo hace: Auditor (`auditor@compensar.test`) y Administrador.

m.1 Registro de auditoría inalterable

1. Vaya a **Control › Auditoría**.
2. Filtre por **Usuario**, **Acción**, **Todas las entidades** y fechas. Pulse **Filtrar**.
3. Debe verse: **Fecha**, **Usuario**, **Acción**, **Entidad**, **Antes → Después** e **IP** (y navegador) de cada acción de los procesos anteriores. Arriba dice «Inalterable: ningún rol ni el proveedor puede editar o borrar registros». No hay botón para editar ni borrar; la base de datos lo impide con disparadores (triggers).
4. Pulse **Exportar Excel**.

CUMPLE `FUN-64` `FUN-66` `RF-AUD-01` `RF-AUD-02` `RN-10` `RNF-OBS-01/03` `TEC-72` `TEC-74` `CU-06`

m.2 Notificaciones con estado

1. Haga clic en la campana (arriba a la derecha) → **Notificaciones**.
2. Debe verse: cada mensaje con **Fecha**, **Canal** (correo, SMS, WhatsApp), **Destinatario**, **Mensaje** y **Estado** (enviado, entregado, leído, fallido). Abrir la bandeja marca los correos como leídos.
3. El reporte **R-11 Notificaciones** resume por canal.

> **Nota:** Los proveedores de correo, SMS y WhatsApp son simulados hasta que Compensar los contrate.

CUMPLE `FUN-27` `FUN-45` `FUN-70` `RF-NOT-01` `RF-NOT-03` `RF-EMP-05`

m.3 Pruebas automáticas

Quién: equipo técnico.

1. En la carpeta del proyecto ejecute `npm test`.

2. Debe verse: las pruebas pasan. Verifican:
   - `tests/permisos.test.ts`: las 852 combinaciones rol × permiso (12 roles × 71 permisos) contra la matriz aprobada `docs/matriz-permisos-aprobada.json`; falla si alguna cambia sin aprobación.
   - `tests/aislamiento.test.ts`: ningún usuario demo ve datos fuera de su alcance, ni por enlace directo; roles combinados suman permisos.
   - `tests/separacion-funciones.test.ts`: quien registró horas no aprueba el pago ni el cierre; quien aprobó el cierre no aprueba el pago.
   - `tests/plataforma.test.ts`: bloqueo de códigos, contactos multiempresa, importación, cargue de 300 filas, catálogo y marca.

3. Para aprobar un cambio de permisos: `npm run aprobar-permisos`.

> **Nota:** Las pruebas cubren la parte de código de las buenas prácticas (TEC-105/106, **Parcial**); SAST y la política de desarrollo seguro son proceso del proveedor.

CUMPLE `RF-ACC-07` `RN-02` `RN-04` `RN-05` `RF-ACO-03` `TEC-105/106 (Parcial)`

(n) Integraciones y técnica (para TI)

Quién lo hace: Administrador (`admin@compensar.test`) en **Administración › Integraciones y API**, y el equipo de TI de Compensar.

> **Nota:** Todas las integraciones pasan por adaptadores del servidor; ninguna credencial llega al navegador. IAM/SSO, OnBase, Gestión de Clientes, Microsoft 365 y correo/SMS/WhatsApp operan en modo simulado hasta recibir credenciales y ambientes de prueba de Compensar. La conexión a esos ambientes es un **compromiso del proveedor** al iniciar la implementación (`RF-INT-07`).

n.1 API REST y documentación

1. Pestaña **Clientes API** › **Nuevo cliente API: Nombre del sistema ***, **Descripción**, **Scopes ***, **Alcance**, **BI: limitar a programa**, **BI: limitar a aliado**. Pulse **Crear cliente**.
2. Debe verse: «Copia ahora el secreto — no se volverá a mostrar». Puede **Rotar secreto** o **Revocar** / **Reactivar**.
3. Pida un token (OAuth 2.0 client credentials) en `/api/oauth/token` y consuma `/api/v1/empresas` , `/eventos` , `/inscripciones` , `/servicios` , `/sesiones` , `/remisiones` , `/auditoria` .
4. Abra **Documentación API** (`/api-docs`) o el contrato `/api/openapi.json` (OpenAPI 3.1).
5. Debe verse: respuestas paginadas; sin el scope `pii.read` los datos personales salen enmascarados; cada llamada queda registrada.

CUMPLE `RF-INT-01` `RF-INT-02` `TEC-33` `TEC-34` `TEC-102`
`TEC-32/35 (Parcial: conexión al API Manager en despliegue)`

n.2 Webhooks firmados

1. Pestaña **Webhooks** › **Nuevo webhook**: **URL de destino *** y **Eventos *** (inscripción, asistencia, certificado, activación, sesión aceptada, cierre). Pulse **Crear webhook**.
2. Pulse **Probar**. En la demo use como destino `/api/webhooks/demo?id=<id del webhook>` .

3. Debe verse: en **Historial de entregas** cada envío con su estado; los fallidos se reintentan con espera creciente; **Reintentar** lo fuerza. Cada envío lleva firma HMAC (`X-Signature`) e identificador para no procesar dos veces.

CUMPLE `RF-INT-05` `RF-INT-03`

n.3 Colas, OnBase y circuit breakers

1. Pestaña **Colas e integraciones**: vea **Cola de reintentos**, **Circuit breakers** y **Registro de intercambios (sin datos sensibles)**.

2. Pulse **Simular caída de OnBase** y suba un documento (paso g.11). Debe verse: el documento queda «en cola» y no se pierde. Pulse **Restablecer OnBase** y **Reintentar cola ahora**: el documento llega con su referencia.

CUMPLE `RF-INT-03` `RF-INT-04` `RF-DOC-01 (Parcial)` `TEC-37` `TEC-60`

n.4 Procesos por lotes

1. Pestaña **Procesos por lotes**: cada proceso con su estado y **Últimas ejecuciones**. Pulse **Ejecutar ahora** en cualquiera.

2. Debe verse: recordatorios de eventos y sesiones, certificados automáticos, alertas, encuestas, validación, cargues, reintentos OnBase y webhooks, detección de anomalías, limpieza y anonimización.

CUMPLE `TEC-36` `RNF-REN-07` `RNF-PRI-05`

n.5 Seguridad

1. Pestaña **Seguridad**: **Cierre por inactividad (minutos)**, **Anonimizar invitaciones no aceptadas tras (días)**, límites de intentos por IP y por cuenta, y umbral de alerta. Pulse **Guardar**.

2. Sección **SSO corporativo (IdP)**: **Proveedor**, **Issuer (https)**, **client_id**, **client_secret**, **Claim de grupos**, **Duración máxima de la sesión SSO (h)** y **Mapeo de grupos del IAM a roles (JSON)**. Pulse **Probar ingreso SSO** y **Guardar SSO**.

3. Debe verse: **Eventos de seguridad recientes**. LDAP directo no se implementa por diseño (se federa por el IdP).

4. Pestaña **Errores técnicos**: errores con identificador de traza, sin datos personales. **Registrar error de prueba**.

CUMPLE `RF-ACC-02` `RF-ACC-10` `RN-07` `RN-09` `RNF-SEG-03` `RNF-OBS-02` `RNF-OBS-05` `TEC-2/4` `TEC-5 (compromiso: no se implementa por diseño)` `TEC-7 (Parcial)` `TEC-73` `TEC-78/80 (Parcial)` `TEC-104`

n.6 Estado y salud de la plataforma

1. Abra `/estado` (pública, sin datos personales): estado general, base de datos, procesos por lotes, colas, API e integraciones. Se actualiza cada 15 s.

2. Para monitoreo: `/api/health` (salud) y `/api/metrics` (formato Prometheus).

CUMPLE `RNF-OBS-07` `TEC-41` `TEC-76/77 (Parcial: trazas OpenTelemetry pendientes)`

n.7 Exportación total y datos personales

1. Pestaña **Exportación total**: **Descargar .xlsx** (una hoja por tabla) o **Descargar .json**. Solo el Administrador; cada descarga queda en **Exportaciones realizadas** y en la auditoría.

2. Pestaña **Datos personales**: inventario Ley 1581 generado del esquema vivo (tabla, campos, finalidad, retención, medidas).

CUMPLE `TEC-89` `TEC-91` `RNF-PRI-02` `RNF-PRI-06 (Parcial: el borrado certificado es contractual)` `RF-INT-06`

n.8 Agrupación de requisitos técnicos (TEC)

TEMA	TEC	ESTADO SEGÚN LA MATRIZ	DÓNDE SE DEMUESTRA
Identidad propia, SSO, MFA	1, 2, 4, 6	Cumple	1.4, 1.5, 1.8, n.5
SAML / OAuth / OIDC	3	Parcial	1.4, n.5
LDAP	5	Compromiso del proveedor	n.5
Anti-bots	7	Parcial	1.4, n.5
Administración autónoma y delegada	8, 9	Cumple	a.8, a.9
Navegadores y WCAG	10, 15	Parcial	1.1
Responsive	11	Cumple	1.1, f.5
Notificaciones propias o de Compensar	12	Cumple	a.6, m.2, n.2
App móvil / offline	13, 14	Compromiso del proveedor	— (web responsive)
Sin plugins	16	Cumple	1.1
Roadmap, mantenimiento, versiones, IPv6	17–21	Compromiso del proveedor	—
TLS / HTTPS	22	Parcial	n.5
Ambientes, nube, tenencia, HA, autoescalado	23–31, 38	Compromiso del proveedor	—
ETL / ESB	32, 35	Parcial	n.1, l.5
API REST y OpenAPI	33, 34	Cumple	n.1
Procesos por lotes	36	Cumple	n.4
Circuit breakers	37	Cumple	n.3

TEMA	TEC	ESTADO SEGÚN LA MATRIZ	DÓNDE SE DEMUESTRA
Desempeño	39, 40	Parcial	b.6, l.1
Disponibilidad en tiempo real	41	Cumple	n.6
SLA, DRP, RTO/RPO, BCP, respaldos	42–54	Compromiso del proveedor	—
WAF / anti-DDoS	55, 56	Parcial	n.5
Antivirus de adjuntos	57	Parcial	b.13, g.11
Cifrado en reposo	58	Parcial	n.3
Sanitización	59	Cumple	d.3
Adjuntos fuera de la BD	60	Cumple	g.11, n.3
Controles, hardening, pentest, auditorías TI	61–71	Compromiso del proveedor	—
Logs administrativos y consulta	72, 74	Cumple	m.1
Logs técnicos	73	Cumple	n.5
Envío a SIEM	75	Cumple	n.1 (`/api/v1/auditoria`)
Observabilidad corporativa	76, 77	Parcial	n.6
Anomalías y alertas	78, 80	Parcial	n.5
Acceso a componentes	79	Compromiso del proveedor	—
IA	81, 82	Cumple	f.2

TEMA	TEC	ESTADO SEGÚN LA MATRIZ	DÓNDE SE DEMUESTRA
Stack, BD, control de versiones, SO	83–86	Compromiso del proveedor	README
Capas separadas	87	Cumple	n.1
Modelo de datos	88	Cumple	`docs/MODELO-DATOS.md`
Exportación total	89	Cumple	n.7
Borrado seguro	90	Compromiso del proveedor	—
Objetos con datos personales	91	Cumple	n.7
BI y reportes	92–98	Cumple	l.1–l.5
Manuales, catálogo de roles, catálogo de interfaces	99, 101, 102	Cumple	este manual, `docs/CATALOGO-ROLES.md`, n.1
Buenas prácticas (parte de código)	105, 106	Parcial	m.3
Desarrollo seguro, ISO 27001, SAST	100, 103, 105, 106	Compromiso del proveedor	—
Timeout por inactividad	104	Cumple	1.9, n.5

3. Casos de uso del ERS (recorridos de demostración)

Los seis casos de uso críticos del ERS (sección 9) recorren todo el MVP. Cada uno remite a los pasos de los capítulos anteriores. Archivos de prueba en la carpeta `demo/` (Anexo B).

CU-01 · Configurar el programa sin código

Actor: Administrador (`admin@compensar.test`).

1. Programa Territorio MIPYME con sus requisitos → paso a.1.
2. Ejes, líneas y rutas (crear, renombrar, inactivar) → paso a.2.
3. Catálogo de servicios con aliado, horas, sesiones, indicadores y costo interno → pasos a.3 y a.4.
4. Marca, canales y pasos del primer ingreso → pasos a.5 y a.6.
5. Plantillas de mensajes (editar → pendiente → aprobar) → paso a.7.
6. Rol «Evaluador senior» con **Crear a partir de otro** → paso a.8.
7. Invitar usuarios internos (SSO en producción) y al coordinador de un aliado; revocar una invitación → paso a.9.
8. Verificar cada cambio en la auditoría → paso a.10.

Acepta si: nada requirió al proveedor y cada cambio aparece en la auditoría.

CU-02 · Publicar un evento y llenar el cupo

Actores: Gestor de Contenidos (`contenidos@`), Gestor de Cursos (`cursos@`), Auxiliar (`aux@`) y empresas (`empresa1@` , `empresa2@` , `empresa3@`).

1. Crear el taller híbrido con cupo, banner, formulario externo y recordatorios → pasos b.1, b.2, b.3. Intentar otro programa: no aparece → paso b.1.
2. Publicar y compartir por enlace corto y QR → pasos b.4 y b.5.

3. Inscripción de las empresas con autorización de datos; la que excede el cupo pasa a lista de espera; segunda inscripción rechazada → pasos b.7 y b.8.
4. Recordatorios por los tres canales con estado → paso b.9.
5. Asistencia por QR/código y por reporte de Teams (`demo/asistencia-teams.csv`) → paso b.11.
6. Certificado y verificación pública (y código falso) → paso b.12.
7. Exportación con y sin datos personales (`cursos@` vs. `aux@`) → paso b.10.
8. Evidencia aceptada y archivo infectado rechazado → paso b.13.

Acepta si: el cupo se respeta, los recordatorios salen por los tres canales con estado de entrega y el certificado se valida en la página pública.

CU-03 · Activar empresas en lote

Actor: Auxiliar Administrativo (`aux@compensar.test`).

1. Descargar la plantilla → paso d.3 (2).
2. Cargar `demo/carga-con-error.xlsx` : no se guarda nada y se señala la fila 4 → paso d.3 (4–5).
3. Cargar `demo/carga-correcta.xlsx` con **Activar las empresas al cargarlas**: 6 empresas y 6 invitaciones → paso d.3 (6).
4. Volver a cargarlo: «Este NIT ya está en este programa» → paso d.3 (7).
5. La representante entra, cambia la clave temporal y completa **Primer ingreso** → pasos 1.4, 1.6 y d.12.
6. Activar o suspender una empresa; la pendiente no puede inscribirse → paso d.11 y b.7.

Acepta si: la empresa no ve servicios antes de la activación y el NIT repetido muestra el mensaje correcto.

CU-04 · Acompañar con mentorías y aceptación

Actores: Gestor de Mentorías (`gestor@`), Mentor (`mentor1@`), empresa (`empresa1@`), segundo mentor (`mentor2@`).

1. Asignar mentor y reasignar conservando historial → paso g.1.
2. Asignar ruta y servicio → pasos g.2 y f.2.
3. El mentor programa la sesión (invitación `.ics` ; Outlook real cuando Compensar entregue credenciales) → paso g.6.
4. Reprogramar con motivo → paso g.8.
5. Registrar el seguimiento y subir `demo/hoja-de-ruta.pdf` (OnBase) → pasos g.10 y g.11.
6. La empresa acepta la sesión y el documento: quedan usuario, fecha, hora e IP → paso g.12.
7. `mentor2@` no ve la empresa ni por enlace directo → paso g.3.
8. Línea de tiempo y su PDF → paso g.14.

Acepta si: un segundo mentor no asignado no puede abrir la empresa ni por enlace directo.

CU-05 · Remitir a un aliado y soportar el pago

Actores: Gestor o Mentor, empresa, Coordinador del aliado (`coord@crecer.test`), Mentor del aliado (`mentor@crecer.test`), Aprobador de pagos (`pagos@compensar.test`).

1. Remitir La Espiga a «Mentoría en estrategia comercial» → paso h.1.
2. La empresa acepta → paso h.2.
3. El coordinador asigna a su mentor → paso h.3.
4. El mentor del aliado registra 3 sesiones con horas (fechas de este mes) → paso h.4.
5. La empresa acepta solo 2 → pasos h.4 y g.12.

6. El Aprobador revisa, descarga el Excel (R-09), lo compara y aprueba → pasos j.1, j.2, j.3.

7. Separación de funciones → paso j.3 y prueba automática m.3.

Acepta si: quien registró las horas no puede aprobarlas y el Excel coincide con la pantalla.

CU-06 · Cerrar y reportar

Actores: Mentor (`mentor1@`), Gestor de Mentorías (`gestor@`), Auditor (`auditor@`).

1. Indicador con línea base, meta y resultado → paso i.2.

2. Consolidar y **Aprobar cierre**; ya no se pueden programar sesiones de ese servicio → paso i.5.

3. Descargar R-01 a R-10 del mes en Excel y medir el tiempo → paso l.1.

4. El Auditor consulta quién hizo cada paso; no hay forma de editar ni borrar → paso m.1.

Acepta si: cada reporte sale en menos de 1 minuto y la auditoría no permite editar ni borrar.

Criterios globales del ERS

CRITERIO	DÓNDE SE DEMUESTRA	ESTADO
Los 6 casos de uso de punta a punta	CU-01 a `CU-06`	Cumple
Ningún rol ve datos fuera de su alcance	g.3, l.2, m.3	Cumple (prueba automática)
Interfaz y mensajes en español	1.1, a.6	Cumple
WCAG 2.2 AA	1.1	Parcial: auditoría formal pendiente
Páginas < 3 s con 500 usuarios	b.6, l.1	Parcial: prueba de carga pendiente
Documentos en OnBase	g.11, n.3	Parcial: adaptador listo, falta API y ambiente de Compensar

CRITERIO	DÓNDE SE DEMUESTRA	ESTADO
Correo, SMS y WhatsApp con estado	b.9, m.2	Cumple (proveedores simulados hasta contratar)
Pentest externo, restauración de respaldo y simulacro DR	—	Compromiso del proveedor
Manuales, modelo de datos, catálogo de roles e interfaces	este manual, `docs/`	Cumple

Anexo A. Índice de requisitos

El estado es el de `docs/MATRIZ-CUMPLIMIENTO.md`, sin cambios. «Paso» remite a la sección de este manual (por ejemplo, b.7 = capítulo (b), paso 7; 1.4 = Introducción, sección 1.4).

A.1 Funcionalidades del Anexo 07 (FUN-03 a FUN-100)

REQUISITO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA
FUN-03	Permite el registro de usuarios y empresas para acceder al programa	Cumple	1.4, a.9, d.1, d.3
FUN-04	Permite la recuperación de contraseñas de manera segura	Cumple	1.5
FUN-05	Permite el cambio de contraseñas temporales durante el primer ingreso	Cumple	1.6, d.12
FUN-06	Permite administrar perfiles de empresa y contactos asociados	Cumple	d.13, d.14, 1.7
FUN-07	Permite configurar y administrar roles diferenciados para empresas, asesores y consultores	Cumple	1.3, a.8
FUN-08	Permite crear nuevas convocatorias desde un módulo de administración	Cumple	b.1
FUN-09	Permite registrar información básica de convocatorias y eventos	Cumple	b.1, b.4
FUN-10	Permite configurar fechas, horarios, modalidad, ubicación, cupos y costos	Cumple	b.1
FUN-11	Permite asociar formularios a convocatorias y eventos	Cumple	b.1, c.3
FUN-12	Permite configurar recordatorios para convocatorias	Cumple	b.2, b.9
FUN-13	Permite incorporar imágenes, banners, resúmenes y descripciones	Cumple	b.3

REQUISITO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA
FUN-14	Permite crear y publicar landing pages para convocatorias y eventos	Cumple	b.3, b.5
FUN-15	Permite visualizar un calendario o listado de eventos	Cumple	b.6
FUN-16	Permite consultar convocatorias disponibles y su detalle	Cumple	b.7
FUN-17	Permite inscribirse a convocatorias y eventos mediante formularios digitales	Cumple	b.7
FUN-18	Valida credenciales y controla accesos durante la inscripción	Cumple	1.4, b.7
FUN-19	Permite buscar, editar, activar, inactivar y duplicar convocatorias y eventos	Cumple	b.4, b.6
FUN-20	Permite consultar y exportar listados de inscritos	Cumple	b.10
FUN-21	Permite gestionar asistencia individual y masiva	Cumple	b.11
FUN-22	Permite generar y enviar certificados automáticamente	Cumple	b.12
FUN-23	Permite cargar evidencias asociadas a eventos	Cumple	b.13
FUN-24	Permite realizar cargues masivos de empresas al programa	Cumple	d.3
FUN-25	Permite crear cuentas empresariales, usuarios principales y contactos asociados	Cumple	d.2, d.3, d.14
FUN-26	Permite activar empresas y habilitar su acceso a la plataforma	Cumple	d.6, d.11
FUN-27	Permite notificar activaciones o restricciones de ingreso	Cumple	d.6, d.11, m.2

REQUISITO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA
FUN-28	Permite gestionar pasos iniciales obligatorios para nuevas empresas	Cumple	1.6, d.12
FUN-29	Permite visualizar y actualizar el perfil empresarial	Cumple	d.13
FUN-30	Incluye procesos de bienvenida y orientación inicial	Cumple	1.6, d.12
FUN-31	Permite asignar asesores a las empresas	Cumple	g.1
FUN-32	Permite notificar automáticamente las asignaciones realizadas	Cumple	g.1
FUN-33	Permite consultar información de las empresas asignadas	Cumple	g.3
FUN-34	Permite gestionar agendas de acompañamiento	Cumple	g.4, g.5, g.6
FUN-35	Permite programar, reprogramar y cancelar sesiones	Cumple	g.6, g.7, g.8
FUN-36	Permite registrar seguimientos y resultados de las sesiones	Cumple	g.10
FUN-37	Permite compartir documentación entre asesor y empresa	Cumple	g.11, g.12
FUN-38	Permite consultar el historial de acompañamiento	Cumple	g.14, l.6
FUN-39	Permite remitir empresas a servicios especializados	Cumple	h.1, h.2
FUN-40	Permite asignar empresas o servicios a consultores	Cumple	h.3
FUN-41	Permite consultar servicios disponibles para remisión	Cumple	a.3, h.1

REQUISITO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA
FUN-42	Permite consultar servicios asignados, sesiones programadas y documentos compartidos	Cumple	g.2, g.15, l.7
FUN-43	Permite consultar resultados, indicadores e historial de servicios recibidos	Cumple	h.5, i.8
FUN-44	Permite consultar agendas de asesoría programadas	Cumple	g.5
FUN-45	Permite gestionar notificaciones asociadas al proceso de asesoría	Cumple	a.7, g.8, g.9, m.2
FUN-46	Permite consolidar los resultados generados durante el proceso de acompañamiento	Cumple	i.5
FUN-47	Permite medir el impacto alcanzado frente a los objetivos definidos	Cumple	e.8, i.5
FUN-48	Permite gestionar la facturación asociada a los servicios prestados	Cumple	j.1, j.3
FUN-49	Permite generar reportes e indicadores sobre convocatorias, eventos, programas y servicios	Cumple	l.1
FUN-50	Permite crear y administrar formularios para inscripción a programas	Cumple	c.1, c.3
FUN-51	Permite diseñar formularios sin necesidad de desarrollo	Cumple	c.2
FUN-52	Permite configurar preguntas, secciones y diferentes tipos de respuesta	Cumple	c.2
FUN-53	Permite crear formularios de diagnóstico con puntuación y lógica condicional	Cumple	c.2, e.1

REQUISITO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA
FUN-54	Permite generar resultados automáticos a partir de formularios de diagnóstico	Cumple	e.5
FUN-55	Permite publicar formularios y capturar información de participantes	Cumple	c.3, c.6
FUN-56	Permite diligenciar formularios y validar la información registrada	Cumple	c.4
FUN-57	Permite crear y administrar diagnósticos empresariales	Cumple	e.1, e.3
FUN-58	Permite registrar empresas manualmente para iniciar diagnósticos	Cumple	e.2
FUN-59	Permite gestionar estados y etapas del diagnóstico	Cumple	e.3, e.5, e.7
FUN-60	Permite realizar autodiagnósticos empresariales	Cumple	e.4
FUN-61	Permite procesar respuestas y generar resultados automáticamente	Parcial — falta contrastar el cálculo con la hoja de referencia de Compensar (no entregada)	e.5
FUN-62	Permite clasificar empresas según los resultados obtenidos	Cumple	e.1, e.6
FUN-63	Permite visualizar niveles, resultados y hallazgos del diagnóstico	Cumple	e.5
FUN-64	Mantiene trazabilidad detallada de todas las acciones realizadas	Cumple	m.1
FUN-65	Permite consultar y descargar documentos asociados al proceso	Cumple	l.7
FUN-66	Permite identificar qué usuario realizó cada acción y cuándo	Cumple	m.1

REQUISITO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA
FUN-67	Permite definir y monitorear indicadores de gestión e impacto	Cumple	i.1, i.4
FUN-68	Permite visualizar avances, indicadores y evolución de resultados	Cumple	i.3, i.4, l.2
FUN-69	Permite guardar formularios parcialmente y continuar posteriormente	Cumple	c.4, e.4
FUN-70	Permite enviar notificaciones automáticas posteriores a la inscripción	Cumple	c.4, c.6, m.2
FUN-71	Permite consultar el estado de una inscripción	Cumple	c.5, d.10
FUN-72	Permite gestionar solicitudes pendientes de validación	Cumple	d.5
FUN-73	Permite validar automáticamente los requisitos definidos por la entidad	Cumple	d.6, d.7, d.16
FUN-74	Permite ejecutar validaciones manuales complementarias	Cumple	d.6
FUN-75	Permite aprobar, rechazar o solicitar ajustes sobre una inscripción	Cumple	d.6
FUN-76	Permite solicitar documentación o información adicional	Cumple	d.6, d.10
FUN-77	Permite procesar validaciones masivas mediante archivos Excel	Cumple	d.8
FUN-78	Permite visualizar el avance del proceso de validación	Cumple	d.9
FUN-79	Permite configurar rutas de acompañamiento personalizadas	Cumple	f.1, f.2
FUN-80	Permite asociar servicios, indicadores, línea base y metas a una ruta	Cumple	f.1, f.3, i.2

REQUISITO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA
FUN-81	Permite que la empresa consulte su ruta de acompañamiento	Cumple	f.5
FUN-82	Permite visualizar el avance de una ruta y la trazabilidad del proceso	Cumple	f.4
FUN-83	Permite definir líneas base e indicadores para cada servicio	Cumple	i.1, i.2
FUN-84	Permite actualizar indicadores durante la ejecución de mentorías o consultorías	Cumple	g.10, i.3
FUN-85	Permite evaluar la experiencia y satisfacción sobre servicios específicos	Cumple	i.6
FUN-86	Permite acceder a contenidos, herramientas y material de apoyo	Cumple	i.7
FUN-87	Permite visualizar el estado general de procesos y planes de trabajo	Cumple	k.1
FUN-88	Permite generar alertas automáticas ante retrasos o riesgos	Cumple	k.3, k.4
FUN-89	Permite identificar empresas con alertas o desviaciones	Cumple	k.2
FUN-90	Permite registrar tareas, actividades y evidencias operativas	Cumple	k.5
FUN-91	Permite gestionar comunicaciones entre asesores y empresarios	Cumple	g.13
FUN-92	Permite descargar reportes operativos y hojas de ruta	Cumple	i.9, k.4, k.5, h.5
FUN-93	Permite generar informes finales para las empresas beneficiarias	Cumple	i.8

REQUISITO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA
FUN-94	Permite gestionar el cierre y escalamiento de rutas	Cumple	f.6
FUN-95	Permite aplicar encuestas de satisfacción y experiencia	Cumple	i.6
FUN-96	Permite generar reportes de validación y seguimiento de empresas	Cumple	d.9, l.1
FUN-97	Permite construir dashboards configurables para la operación	Cumple	l.3, l.5
FUN-98	Permite consultar información por programa, convocatoria, asesor, aliado o período	Cumple	l.2, l.4
FUN-99	Permite visualizar la trazabilidad de extremo a extremo de una empresa o caso	Cumple	l.6
FUN-100	Permite exportar información operativa y analítica a Excel, CSV u otros formatos	Cumple	b.14, l.1, l.4, l.8

A.2 Requisitos funcionales del MVP (ERS §4)

REQUISITO	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA	NOTA DE LA MATRIZ
RF-ACC-01	Cumple	a.9, d.1	
RF-ACC-02	Cumple	1.4, n.5	
RF-ACC-03	Cumple	1.4, 1.5	
RF-ACC-04	Cumple	1.6, a.9	
RF-ACC-05	Cumple	1.4, 1.8	
RF-ACC-06	Cumple	d.14	
RF-ACC-07	Cumple	a.8, m.3	
RF-ACC-08	Cumple	a.8	

REQUISITO	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA	NOTA DE LA MATRIZ
RF-ACC-09	Cumple	a.9	
RF-ACC-10	Cumple	1.9, a.6, n.5	
RF-PAR-01	Cumple	a.1	
RF-PAR-02	Cumple	a.2	
RF-PAR-03	Cumple	a.3	
RF-PAR-04	Cumple	b.2, b.11	
RF-PAR-05	Cumple	a.4, h.3	
RF-PAR-06	Cumple	a.5, b.5, b.12	
RF-PAR-07	Cumple	a.7	
RF-PAR-08	Cumple	a.6, 1.6	
RF-CON-01	Cumple	b.1	
RF-CON-02	Cumple	b.1, b.4	
RF-CON-03	Cumple	b.1, b.8	
RF-CON-04	Cumple	b.1, c.3	
RF-CON-05	Cumple	b.2, b.9	
RF-CON-06	Cumple	b.3	
RF-CON-07	Cumple	b.3, b.5	
RF-CON-08	Cumple	b.6	
RF-CON-09	Cumple	b.7	
RF-CON-10	Cumple	b.7	
RF-CON-11	Cumple	b.7	
RF-CON-12	Cumple	b.4, b.6	
RF-CON-13	Cumple	b.10	
RF-CON-14	Cumple	b.11	
RF-CON-15	Cumple	b.12	

REQUISITO	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA	NOTA DE LA MATRIZ
RF-CON-16	Cumple	b.13	
RF-CON-17	Cumple	b.8	
RF-EMP-01	Cumple	d.3	
RF-EMP-02	Cumple	d.3	
RF-EMP-03	Cumple	1.7, d.2, d.3, d.14	
RF-EMP-04	Cumple	d.1, d.6, d.11, b.7	
RF-EMP-05	Cumple	d.6, d.11, m.2	
RF-EMP-06	Cumple	1.6, d.12	
RF-EMP-07	Cumple	d.13	
RF-EMP-08	Cumple	d.15	
RF-EMP-09	Cumple	d.13, d.15	
RF-EMP-10	Cumple	1.6, a.6	
RF-EMP-11	Cumple	g.2, g.15	
RF-ACO-01	Cumple	g.1	
RF-ACO-02	Cumple	g.1	
RF-ACO-03	Cumple	g.3, m.3	
RF-ACO-04	Parcial	g.4, g.5, g.6	Calendario, disponibilidad y adaptador Microsoft Graph probado contra simulador; falta la aplicación y credenciales en el Entra ID de Compensar para sincronizar con su Outlook real (mientras tanto, invitación .ics)
RF-ACO-05	Cumple	g.6, g.7, g.8	
RF-ACO-06	Cumple	g.10, k.3	
RF-ACO-07	Cumple	g.12, j.1	
RF-ACO-08	Cumple	g.11, g.12	

REQUISITO	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA	NOTA DE LA MATRIZ
RF-ACO-09	Cumple	g.14	
RF-ACO-10	Cumple	g.5	
RF-ACO-11	Cumple	a.7, g.8, g.9	
RF-ACO-12	Cumple	g.11, g.13	
RF-SRV-01	Cumple	h.1, h.2	
RF-SRV-02	Cumple	h.3	
RF-SRV-03	Cumple	a.3, h.1	
RF-SRV-04	Cumple	g.15	
RF-SRV-05	Cumple	h.4, j.1	
RF-SRV-06	Cumple	h.5	
RF-RES-01	Cumple	i.5	
RF-RES-02	Cumple	e.8, i.5	
RF-RES-03	Cumple	j.1, j.2, j.3	
RF-RES-04	Cumple	l.1, l.6	
RF-RES-05	Cumple	l.1, j.2	
RF-NOT-01	Cumple	a.6, m.2	
RF-NOT-02	Parcial	a.6	Remitente configurable; SPF, DKIM y DMARC se configuran en el dominio de Compensar al desplegar
RF-NOT-03	Cumple	b.9, d.6, m.2	
RF-NOT-04	Cumple	a.6	
RF-NOT-05	Cumple	1.8	
RF-DOC-01	Parcial	b.13, g.11, n.3	Adaptador OnBase con referencia y cola de reintentos; conexión real pendiente de la API y ambiente de Compensar
RF-DOC-02	Cumple	b.13, g.11	

REQUISITO	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA	NOTA DE LA MATRIZ
RF-DOC-03	Cumple	b.13, g.11	
RF-DOC-04	Cumple	g.12, l.7	
RF-AUD-01	Cumple	a.10, m.1	
RF-AUD-02	Cumple	m.1	
RF-INT-01	Cumple	d.16, n.1	
RF-INT-02	Cumple	n.1	
RF-INT-03	Cumple	n.2, n.3	
RF-INT-04	Cumple	d.16, n.3	
RF-INT-05	Cumple	n.2	
RF-INT-06	Cumple	d.3, d.4, l.8, n.7	
RF-INT-07	Compromiso del proveedor	Capítulo (n), nota inicial	Conexión a los ambientes de prueba de Compensar al iniciar la implementación

A.3 Requisitos funcionales Deseables y Futuros (ERS §5)

Estos requisitos corresponden a las funcionalidades FUN indicadas; su estado es el de esa FUN en la matriz.

REQUISITO	FUN	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA
RF-FRM-01	FUN-50	Cumple	c.1, c.3
RF-FRM-02	FUN-51	Cumple	c.2
RF-FRM-03	FUN-52	Cumple	c.2
RF-FRM-04	FUN-53	Cumple	c.2, e.1
RF-FRM-05	FUN-54	Cumple	e.5
RF-FRM-06	FUN-55	Cumple	c.3, c.6
RF-FRM-07	FUN-56	Cumple	c.4
RF-FRM-08	FUN-69	Cumple	c.4
RF-FRM-09	FUN-70	Cumple	c.4, c.6

REQUISITO	FUN	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA
RF-FRM-10	FUN-71	Cumple	c.5, c.6
RF-DIA-01	FUN-57	Cumple	e.1, e.3
RF-DIA-02	FUN-58	Cumple	e.2
RF-DIA-03	FUN-59	Cumple	e.3, e.5
RF-DIA-04	FUN-60	Cumple	e.4
RF-DIA-05	FUN-61	Parcial	e.5
RF-DIA-06	FUN-62	Cumple	e.1, e.6
RF-DIA-07	FUN-63	Cumple	e.5
RF-DIA-08	—	Cumple	e.8
RF-VAL-01	FUN-72	Cumple	d.5
RF-VAL-02	FUN-73	Cumple	d.6, d.7
RF-VAL-03	FUN-74	Cumple	d.6
RF-VAL-04	FUN-75	Cumple	d.6
RF-VAL-05	FUN-76	Cumple	d.6, d.10
RF-VAL-06	FUN-77	Cumple	d.8
RF-VAL-07	FUN-78	Cumple	d.9
RF-RUT-01	FUN-79	Cumple	f.1, f.2
RF-RUT-02	FUN-80	Cumple	f.1, f.3
RF-RUT-03	FUN-81	Cumple	f.5
RF-RUT-04	FUN-82	Cumple	f.4
RF-RUT-05	—	Cumple	f.2, f.3
RF-SEG-01	FUN-65	Cumple	l.7
RF-SEG-02	FUN-67	Cumple	i.1, i.4
RF-SEG-03	FUN-68	Cumple	i.4
RF-GSV-01	FUN-83	Cumple	i.1, i.2
RF-GSV-02	FUN-84	Cumple	g.10, i.3

REQUISITO	FUN	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA
RF-GSV-03	FUN-85	Cumple	i.6
RF-GSV-04	FUN-86	Cumple	i.7
RF-ALE-01	FUN-87	Cumple	k.1
RF-ALE-02	FUN-88	Cumple	k.3
RF-ALE-03	FUN-89	Cumple	k.2
RF-ALE-04	FUN-90	Cumple	k.5
RF-ALE-05	FUN-91	Cumple	g.13
RF-ALE-06	FUN-92	Cumple	i.9, k.4
RF-ANA-01	FUN-93	Cumple	i.8
RF-ANA-02	FUN-94	Cumple	f.6
RF-ANA-03	FUN-95	Cumple	i.6
RF-ANA-04	FUN-96	Cumple	d.9, l.1
RF-ANA-05	FUN-97	Cumple	l.3, l.5
RF-ANA-06	FUN-98	Cumple	l.2, l.4
RF-ANA-07	FUN-99	Cumple	l.6
RF-ANA-08	FUN-100	Cumple	l.1, l.4, l.8

A.4 Reglas de acceso (ERS §3)

REQUISITO	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA
RN-01	Cumple	n.8 (despliegue dedicado)
RN-02	Cumple	1.3, g.3, m.3
RN-03	Cumple	a.9
RN-04	Cumple	1.3, a.9, m.3
RN-05	Cumple	f.6, i.5, j.3, m.3
RN-06	Cumple	a.9, d.1
RN-07	Cumple	1.4, n.5

REQUISITO	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA
RN-08	Cumple	1.4
RN-09	Cumple	1.9
RN-10	Cumple	a.9, g.1, d.11, m.1

A.5 Requisitos no funcionales (ERS §7)

REQUISITO	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA	NOTA DE LA MATRIZ
RNF-SEG-01/02	Cumple	1.4	
RNF-SEG-03	Cumple	1.4, n.5	
RNF-SEG-04	Cumple	a.9	
RNF-SEG-05	Parcial	n.5	HSTS y cookies seguras; TLS en el balanceador
RNF-SEG-06	Parcial	n.3	AES-256-GCM en archivos y secretos; base y respaldos con KMS en infraestructura
RNF-SEG-07	Parcial	n.5	CSP y consultas parametrizadas; WAF/anti-DDoS en infraestructura
RNF-SEG-08	Cumple	b.13, g.11	
RNF-SEG-09	Cumple	c.4, d.3	
RNF-SEG-10	Cumple	g.11, n.3	
RNF-SEG-11…19	Compromiso del proveedor	—	Ambientes, revisión de accesos, hardening, pentest, vulnerabilidades, ISO, auditorías
RNF-PRI-01	Compromiso del proveedor	—	Contrato de transmisión de datos
RNF-PRI-02	Cumple	n.7	
RNF-PRI-03	Cumple	b.7, 1.6	
RNF-PRI-04	Compromiso del proveedor	—	Declaración de región

REQUISITO	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA	NOTA DE LA MATRIZ
RNF-PRI-05	Cumple	a.9, n.4	
RNF-PRI-06	Parcial	n.7	Exportación total sí; borrado certificado contractual
RNF-PRI-07	Cumple	f.2	
RNF-USA-01	Parcial	1.1	Etiquetas, foco, contraste y salto al contenido; auditoría WCAG 2.2 AA / NTC 5854 pendiente
RNF-USA-02	Cumple	1.1, f.5	
RNF-USA-03/04	Cumple	1.1	
RNF-USA-05	Cumple	1.1	
RNF-USA-06	Parcial	a.5	Marca configurable; se ajusta al manual de UX/UI cuando Compensar lo entregue
RNF-REN-01/02	Parcial	b.6, l.1	Páginas < 2 s en pruebas; falta prueba de carga con 500 usuarios
RNF-REN-03…06	Compromiso del proveedor	—	Capacidad y autoescalado en infraestructura
RNF-REN-07	Cumple	d.4	
RNF-REN-08	Cumple	b.6, l.5	
RNF-DIS-01…10	Compromiso del proveedor	—	Disponibilidad, HA, DR, RPO/RTO, respaldos, mantenimientos, incidentes
RNF-OBS-01/03	Cumple	m.1	
RNF-OBS-02	Cumple	n.5	
RNF-OBS-04	Parcial	n.6	Logs y métricas exportables; trazas OpenTelemetry pendientes
RNF-OBS-05	Cumple	n.5	
RNF-OBS-06	Compromiso del proveedor	—	Monitoreo 7x24
RNF-OBS-07	Cumple	n.6	

REQUISITO	ESTADO	PASO DONDE SE DEMUESTRA	NOTA DE LA MATRIZ
RNF-ARQ-01/02	Cumple	n.1	
RNF-ARQ-03…07, 09, 10	Compromiso del proveedor	—	Nube, ambientes CI/CD, portabilidad, IPv6, Git, prerrequisitos, roadmap
RNF-ARQ-08	Cumple	este manual, docs/	

A.6 Requisitos técnicos (TEC)

Agrupados por tema en el capítulo (n), sección n.8, con el estado de la matriz (Cumple, Parcial o Compromiso del proveedor).

A.7 Casos de uso (ERS §9)

CASO	ESTADO	RECORRIDO
CU-01	Cumple	Sección 3, `CU-01`
CU-02	Cumple	Sección 3, `CU-02`
CU-03	Cumple	Sección 3, `CU-03`
CU-04	Cumple	Sección 3, `CU-04`
CU-05	Cumple	Sección 3, `CU-05`
CU-06	Cumple	Sección 3, `CU-06`

Anexo B. Usuarios de demostración y archivos de prueba

B.1 Usuarios de demostración

Clave de todos los usuarios internos y de aliados: `Demo2026!`. Los roles internos y de aliados confirman con verificación en dos pasos; en modo demo el código vigente aparece en pantalla. Los funcionarios también pueden usar **Ingresar con cuenta corporativa (SSO)** (IdP de prueba). Las empresas entran por la pestaña **Empresas** con código al correo (en modo demo el código aparece en un recuadro amarillo).

PERSONA	CORREO	ROL
Administrador	`admin@compensar.test`	Administrador
Auxiliar Administrativo	`aux@compensar.test`	Auxiliar Administrativo
Evaluador	`evaluador@compensar.test`	Evaluador
Gestor de Contenidos	`contenidos@compensar.test`	Gestor de Contenidos
Gestor de Cursos	`cursos@compensar.test`	Gestor de Cursos
Gestor de Mentorías	`gestor@compensar.test`	Gestor de Mentorías
Mentor (asignado a La Espiga)	`mentor1@compensar.test`	Mentor
Mentor sin asignaciones	`mentor2@compensar.test`	Mentor
Coordinador de aliado (Fundación Crecer)	`coord@crecer.test`	Coordinador de aliado
Mentor de aliado	`mentor@crecer.test`	Mentor (alcance aliado)
Aprobador de pagos	`pagos@compensar.test`	Aprobador de pagos
Auditor	`auditor@compensar.test`	Auditor
Empresa La Espiga	`empresa1@laespiga.test`	Vinculado / Empresa
Empresa Textiles del Norte	`empresa2@textiles.test`	Vinculado / Empresa
Empresa Tecnosoft	`empresa3@tecnosoft.test`	Vinculado / Empresa

Datos que existen al arrancar: programas *Emprendimiento* y *Territorio MIPYME*; 3 empresas activas (La Espiga, Textiles del Norte, Tecnosoft) y 2 pendientes (Ferretería El Tornillo, Café Origen); el evento publicado «Taller de finanzas para mipymes»; 2 aliados (Fundación Crecer, Consultores Andinos) con 4 servicios; mentor1 asignado a La Espiga con una sesión programada; formularios «Diagnóstico de

madurez empresarial» e «Inscripción Territorio MIPYME»; diagnósticos de La Espiga (inicial 26,7 y final 68,4).

Cliente API de demostración: `fe_demo_bi` (solo lectura, sin datos personales ni auditoría; se revoca en producción).

> **Nota:** Para reiniciar la demostración: detenga el servidor, borre las carpetas `data/` y `storage/` y vuelva a arrancar con `npm run dev`.

B.2 Archivos de prueba (carpeta `demo/`)

ARCHIVO	PARA QUÉ SIRVE	PASO
`carga-con-error.xlsx`	Cargue masivo con una fila con DV inválido: no se guarda nada y se señala la fila 4	d.3, CU-03
`carga-correcta.xlsx`	Cargue masivo correcto de 6 empresas (con «Activar las empresas al cargarlas»); al repetirlo: «Este NIT ya está en este programa»	d.3, CU-03
`asistencia-teams.csv`	Reporte de Teams/Zoom: 45 minutos cumple y 10 minutos no cumple el mínimo de 30	b.11, CU-02
`hoja-de-ruta.pdf`	Documento válido para evidencias y documentos de sesión (OnBase)	b.13, g.11, CU-04
`archivo-infectado.pdf`	Archivo con firma de prueba de virus: el antivirus lo rechaza y queda en auditoría	b.13, g.11, RF-DOC-03

Plataforma de Fomento Empresarial · Manual de uso. El estado de cada requisito está en la matriz de cumplimiento del proyecto (docs/MATRIZ-CUMPLIMIENTO.md).